מתמטיקה · חטיבת הביניים · תשפ״ז

טרנספורמציות וחפיפת צורות

חוברת הוראה אחת, רציפה לפי נושא: בכל נושא סיכום למורה, שאלות מתוך תוכנית הלימודים, דפי עבודה ומערכי חקר; מפתח התשובות בסוף.

חוברת מאוחדת

משרד החינוך: העמודים הרשמיים נשמרים ללא שינוי, כולל הניסוח והשרטוטים.

יצירות מקוריות: 11 דפי עבודה שנכתבו במיוחד עבור המאגר, בכל דף שלוש רמות, עם קרדיט ולוגו של יניב רז בדפים אלה בלבד.

חומרי הוראה נוספים: שלושה דפים מקוריים נוספים, שישה דפי razpages עם ייחוסם, מעבדת המורה וסדנת מורים מקורית.

בסיס דידקטי: עדכון התחום הגאומטרי לכיתה ז׳, רציונל ז׳–ח׳ של משרד החינוך ופריסת ההוראה של מחוז ירושלים ומנח״י.

פעילות חקר אינטראקטיבית נלווית: מעבדת ההזזה, הסיבוב והשיקוף באתר. החוברת המודפסת מכילה את כל הדפים; המעבדה פועלת בדפדפן.

תוכן עניינים

החוברת ערוכה לפי הנושא המתמטי ולא לפי מקור הדף: בכל חלק סיכום למורה, אחריו העמודים הרשמיים תחת הכותרת "שאלות מתוך תוכנית הלימודים", ואחריהם דפי העבודה באותו נושא. החומר הרשמי נשאר כפי שהוא. פתרונות המורה נמצאים בסוף החוברת, כדי לא לערבבם בדפי התלמידים.

חלק א' — מבנה החוברת ומושג החפיפה 4 סיכומים למורה · שאלות מתוך תוכנית הלימודים — עמוד 34 · 2 דפי עבודה	**3–9**
חלק ב' — הזזה סיכום אחד למורה · שאלות מתוך תוכנית הלימודים — עמוד 48 · 4 דפי עבודה	**10–15**
חלק ג' — סיבוב סיכום אחד למורה · שאלות מתוך תוכנית הלימודים — עמודים 35, 38 · 6 דפי עבודה	**16–24**
חלק ד' — שיקוף (היפוך) סיכום אחד למורה · שאלות מתוך תוכנית הלימודים — עמודים 36, 37 · 3 דפי עבודה	**25–30**
חלק ה' — סימטרייה סיכום אחד למורה · שאלות מתוך תוכנית הלימודים — עמודים 88, 89 · דף עבודה אחד	**31–34**
חלק ו' — שפת השאלות, אוריינות ורצפי פעולות 2 סיכומים למורה · שאלות מתוך תוכנית הלימודים — עמודים 50, 51 · 2 דפי עבודה	**35–40**
חלק ז' — ניסוחי השאלות ומשימות מסכמות סיכום אחד למורה · 2 דפי עבודה	**41–44**
חלק ח' — מערכי הוראה ומעבדת המורה 3 סיכומים למורה · מעבדת המורה — שלושה חקרי טרנספורמציות מקוריים · סדנת מורים — ניבוי, בדיקה והנמקה (מערך מקורי)	**45–52**
חלק ט' — מפתח תשובות למורה מפתח תשובות למורה	**53–58**

סך הכול 58 עמודים ו־56 סימניות ניווט; עמודים 1–2 הם השער ותוכן העניינים. כל עמוד נושא מספר רץ, מלבד צילומי המקור שנשמרים ללא תוספת.

חשוב: ההעתקות הקשיחות בכיתה ז' הן הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך), כחלק מנושא חפיפת צורות במישור. הרכבות אלגבריות וסוגיות מתקדמות מסומנות כהעשרה.

סיכומים למורה — טרנספורמציות
שער, מבנה ותפקידי החוברת

חפיפת צורות במישור

הנושא הרשמי בכיתה ז׳: מושג החפיפה במצב פשוט, הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך) של צורה במישור.

שלושה חלקים שמורים ומופרדים

סיכומים למורה

הסברים מדורגים, דיוק בשפה המתמטית, הדגשים לכל פעולה, קשיים שכיחים ומשוב על דרכי פתרון.

שאלות מתוך תוכנית הלימודים

צילומי עמודי משרד החינוך כפי שנשמרו במקור, עם ציון עמוד. ללא שכתוב, ללא קרדיט של מחבר חדש.

דפי מקור ודפי הרחבה

11 דפי עבודה מקוריים של יניב רז בשלוש רמות, ולאחריהם 9 דפים נוספים עם ייחוס נפרד.

איך להשתמש בהוראה

לפני כל שיעור קראו את עמוד הסיכום המתאים, פתחו את עמוד המקור הרשמי והחליטו אם להשתמש בדף יסוד, בדף מקביל או באתגר. לאחר ההוראה עיינו במפתח התשובות ובדקו אם קיימת דרך נכונה נוספת.

אחריות לייחוס: הסיכומים האלה הם הסברים מעובדים עבור המורה על סמך המקורות שצוינו. רק עמודי המקור המצולמים נחשבים העתק של דפי התוכנית; אין להציג את ההסבר הזה כמילים של משרד החינוך.

פתיחת יחידה בפעולה: לפני ההקרנה או ההדגמה בקשו מתלמיד לסרטט תמונה צפויה של צורה. לאחר תנועה מוחשית השוו בין החיזוי לבין מה שנראה, ובקשו להסביר מה נשמר. מאגר המחשות — איילת קריספין; סרטון הטרנספורמציות המדויק טרם אומת.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳, עמ׳ 34–38; רציונל ז׳–ח׳; תוכנית מחוז ירושלים ומנח״י לתשפ״ז. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

סיכומים למורה — טרנספורמציות

חפיפה בתוכנית הלימודים

מה חובה, מה עיקרון, ומה העמקה?

שם היחידה הרשמי

בתוכנית המעודכנת: **חפיפת צורות במישור**. בתוכה: מושג החפיפה במצב פשוט; טרנספורמציות של צורה במישור — **הזזה, סיבוב, שיקוף (היפוך)**.

רצף קדם־היסקי בכיתה ז׳

התלמידים מתחילים בהשוואת צורות באמצעות הנחה זו על זו, קיפול, גזירה ושרטוט. הכוונה היא לפתח הבנה של שינוי מקום וכיוון לצד שמירה על אורכים, זוויות וצורה, ולא לפתוח בהוכחות פורמליות של משפטי חפיפה.

פריסת ההוראה המחוזית

חודש	באתר המחוז	שעות
נובמבר	צורות חופפות במישור	2
דצמבר	צורות חופפות במישור, טרנספורמציות	3

חמש שעות בסך הכול בפריסת תשפ״ז המוצגת באתר המחוז. חלוקת הפעילויות הפנימית שתופיע בהמשך היא הצעת הוראה, לא ציטוט של חלוקת שעות רשמית לפי תת־נושא.

גבול חובה והעמקה

הנמקה אינטואיטיבית, סרטוטים ופעולות פשוטות הם ליבת היחידה. הרכבת שיקופים, נוסחאות כלליות ושאלות "לכל נקודה (x,y)" מועילות להעשרה אך אין להציגן כאילו כל תלמיד בכיתה ז׳ מחויב בכתיבת הוכחה אלגברית.

מעבר מדגם להבנה: תנו לתלמידים להניח שתי צורות גזורות זו על זו ולנסות שינוי מקום או מנח. בקשו לנסח במילים מה מאפשר חפיפה, בלי להתחיל בנוסחאות. בכיתה ז׳ ההצדקה יכולה להיות מוחשית ומנומקת; משפטי חפיפת משולשים הם המשך.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 2–3; פריסה מחוזית תשפ״ז. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי. 02

סיכומים למורה — טרנספורמציות

מילון מושגים מדויק

מילים מן התוכנית — הסבר פשוט למורה

מושג	פירוש הדרכתי
צורה חופפת	אפשר להניח צורה אחת על האחרת והיא מכסה אותה בדיוק.
טרנספורמציה	פעולה שבה לכל נקודה של צורה יש נקודה מתאימה בתמונה.
הזזה	כל הנקודות נעות באותו כיוון ובאותו מרחק.
סיבוב סביב נקודה	כל נקודה מסתובבת סביב אותו מרכז, באותה זווית ובאותו כיוון.
שיקוף (היפוך)	תמונת מראה ביחס לישר השיקוף.
ישר שיקוף	הישר שביחס אליו יוצרים את תמונת המראה.
ציר סימטרייה	ישר שיקוף המחזיר את הצורה לעצמה.
מרכז סיבוב	הנקודה הקבועה שסביבה מבוצע הסיבוב.
קודקודים מתאימים	קודקוד במקור וקודקוד בתמונה הנוצר ממנו בפעולה.
העתקה שומרת מרחקים	מרחקים בין כל זוג נקודות מתאימות נשארים שווים.

הבחנה חשובה: הגדלה או הקטנה בקנה מידה הן שינוי גאומטרי, אך בדרך כלל אינן שומרות מרחקים ולכן אינן אחת משלוש התנועות הקשיחות של היחידה.

מושג מתוך פעולה: עצרו והצביעו על קודקוד במקור ועל תמונתו; שאלו: "איך נדע שאלה נקודות מתאימות?" בקשו תיאור מדויק של הזזה, שיקוף וסיבוב באמצעות אותו מצולע, ולא באמצעות שלוש צורות שאינן קשורות.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–37; רציונל ז׳–ח׳, תחום חפיפת צורות. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי. 03

סיכומים למורה — טרנספורמציות

מושג החפיפה

מכיסוי מוחשי לנימוק מדויק

הסבר למורה

שתי צורות במישור חופפות אם אפשר להניח אחת על השנייה כך שתכסה אותה בדיוק. הצורה יכולה להיות במקום אחר או במנח שונה, ובכל זאת להיות חופפת.

איך להמחיש?

1. גזרו שתי צורות בעלות אותן מידות.
2. הניחו אחת על השנייה ובדקו התאמה מלאה.
3. הזיזו, סובבו או הפכו את הצורה, ובדקו אם ההתאמה נשמרה.
4. בקשו לתאר מה השתנה: מקום, כיוון או כיווניות, ומה לא השתנה: אורכים וצורת הצלעות.

שתי טעויות שיש להפריד

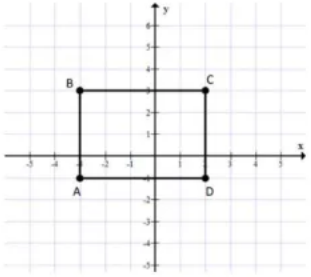
שוויון שטחים אינו מספיק לחפיפה. מלבן שצלעותיו 2 ו־6 ומלבן שצלעותיו 3 ו־4 שווי שטח, אבל אינם חופפים. גם שוויון היקפים בלבד אינו מספיק.

חפיפה אינה מחייבת שהצורות כבר מונחות באותו מקום. השאלה היא אם אפשר להניח אותן זו על זו בהתאמה מדויקת.

שאלת בדיקה: ״סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון. האם יש רק מלבן אחד מתאים?״ התשובה תלויה במגבלות — מקום, כיוון, צלעות מקבילות לצירים והסוגים המותרים של ההעתקה.

חיזוי והפרכה: בקשו מהתלמידים לחזות אם מלבני **2×6** ו־**3×4** יכסו זה את זה בהנחה מלאה. לאחר בדיקת שטחיהם, נסו חפיפה פיזית. מסקנה למורה: שוויון שטח אינו תנאי מספיק לחפיפה.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 12–13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי. 04

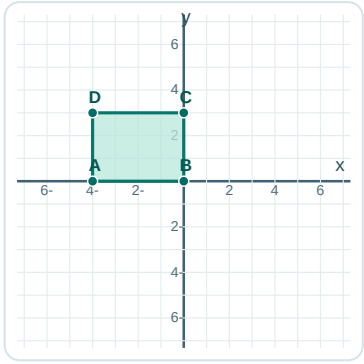
תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
מושג החפיפה במצב פשוט. טרנספורמציות (הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך)) של צורה במישור.	תנאי מינימלי לאפיון ריבוע הוא אורך הצלע שלו, וזוויות ישרות. חפיפת ריבועים או מלבנים כצורות שניתן להניחן זו על גבי זו באופן מדויק. פיתוח הבנה ששתי צורות במישור יהיו חופפות אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק ולהיפך. בהקשר זה נלמדות טרנספורמציות גאומטריות במישור: הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך). לימוד פעולות אלה נועד לחזק את התפיסה המרחבית ולפתח הבנה של שינוי (מיקום, כיוון) תוך שמירה על תכונות גאומטריות בסיסיות (אורך, זווית, צורה). צורות המתקבלות על ידי טרנספורמציות, חופפות זו לזו.	קישוריות למערכת צירים 1. לפניכם מלבן ABCD. אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-3,-5).  א. מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L? נמקו. ב. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1) נמקו מדוע המלבנים חופפים. ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD. ד. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1) נמקו מדוע המלבנים חופפים. הדוגמאות הבאות מבוססות על שאלות מתוך מבחני TIMSS:

קל · מקביל · אתגר

פארק המרצפות — חפיפה בתנאים

חפיפה · הזזה · חקר · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

בפארק מתכננים פינות ישיבה מלבניות. השרטוט מציג פינה אחת. כל משימה מחייבת להבחין בין צורה חופפת לבין צורה ששטחה בלבד שווה.



המלבן ABCD: קודקודיו A(−4,0), B(0,0), C(0,3), D(−4,3). אורך צלעותיו 4 ו־3 יחידות.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

הזיזו את כל המלבן ב־5 יחידות ימינה וב־2 יחידות למטה.

מצאו את ארבעת קודקודי המלבן החדש. אילו נתונים חייבים להישמר? חשבו את ההיקף ואת השטח לפני ואחרי ההזזה.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

העירייה רוצה לבנות מלבן חופף נוסף שאחד מקודקודיו P(2,1), וכל צלעותיו מקבילות לצירים.

כמה מלבנים שונים מתאימים לתנאים? חלקו את האפשרויות לשני סוגי ממדים (4 אופקי או 3 אופקי), והסבירו בלי להסתמך רק על סרטוט.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

מוסיפים את התנאי: כל המלבן חייב להימצא בתחום x≥0 וגם y≥0.

כמה אפשרויות נשארו? מה יקרה אם יבטלו את התנאי שהצלעות מקבילות לצירים? הסבירו למה מספר האפשרויות משתנה.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

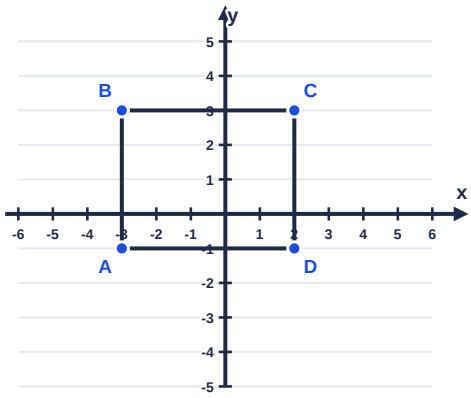
RAZ יניב רז

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.

חפיפה והזזה
מזיזים את הצורה — ומה נשמר?

שתי צורות במישור חופפות אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק. הזזה, סיבוב ושיקוף משנים מיקום או כיוון — אך שומרים על אורך, על זווית ועל צורה. לכן צורה המתקבלת מטרנספורמציה חופפת לצורה המקורית.

- לפניכם מלבן ABCD. אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-5,-3).



א. מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L?

H (____ , ____)

K (____ , ____)

L (____ , ____)

ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD.

היקף = ____ שטח = ____

ב. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1).

ד. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1).

- כתבו במילים את כלל ההזזה שהופעלה על המלבן: כמה יחידות ולאיזה כיוון?

____ יחידות ____ וכן ____ יחידות ____

האם שטח GHKL שווה לשטח ABCD? נמקו — בלי לחשב מחדש.

- נעם הזיז את המלבן ABCD 4 יחידות ימינה ו-2 יחידות למטה. מה יהיו שיעורי הקודקודים החדשים של A ושל C? האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' (____ , ____) C' (____ , ____) חופף? ____

- משקפים את המלבן ABCD ביחס לציר ה-y. רשמו את שיעורי ארבעת הקודקודים שיתקבלו, וקבעו: האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' (____ , ____) B' (____ , ____) C' (____ , ____) D' (____ , ____)

חופף? ____

סיכומים למורה — טרנספורמציות

הזזה

אותו כיוון, אותו מרחק — לכל נקודה

מה על המורה לומר?

הזזה היא העברה של צורה ממקום אחד לאחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה. הצורה אינה מסתובבת ואינה מתהפכת.

איך התלמיד מזהה הזזה?

- כל קודקוד מתאים עובר באותו כיוון ובאותו מרחק.
- אפשר לבדוק שני קודקודים או יותר כדי להימנע מניחוש לפי מראה בלבד.
- הצורה נשארת חופפת ומכוונת באותו אופן.

דוגמה של המורה — לא ציטוט שאלה רשמית

אם כל נקודה מועברת שלוש יחידות ימינה ושתיים למעלה, מתקבל עבור נקודה **(x,y)** הכלל **(x+3,y+2)** → **(x,y)**. למשל **A(−1,2)** → **A′(2,4)**.

שפה שבה התוכנית משתמשת

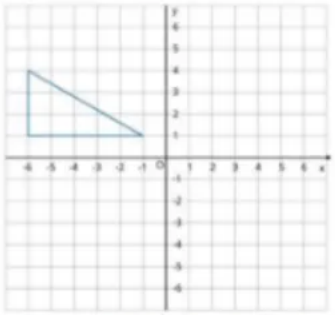
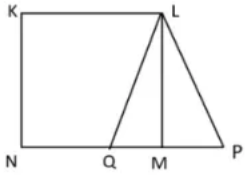
"נזיז את המלבן", "שיעורי הנקודות", "סרטטו מלבן חופף". הדגשת **כל הקודקודים**, ולא רק קודקוד אחד, היא תנאי לבדיקה אמינה.

הדגש בשאלה 13, עמ׳ 48: הזזה של משולש שלוש יחידות ימינה וארבע יחידות למטה שומרת על צורת המשולש ועל שטחו. בקשו לסרטט קודם ורק אחר כך לנמק מדוע השטח לא השתנה. חשוב להבחין בין "הזזה מבטיחה שטח שווה" לבין הטענה השגויה "שטח שווה מבטיח חפיפה".

שגיאה שכיחה: תלמיד מזיז כל קודקוד במרחק שונה — התוצאה אינה הזזה של צורה קשיחה אחת. שאלו: "האם כל זוג קודקודים מתאים עבר באותו וקטור?"

עצירת המחשה: לפני השלמת הזזה **(3,2)**, שאלו היכן תהיה תמונתו של קודקוד שני. סמנו חצים מכל קודקוד אל תמונתו; כולם חייבים להיות שווים ומקבילים ובאותו כיוון. בדיקת יציאה: **A(−1,2)** → **A′(2,4)**.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–35, שאלה 13 בעמ׳ 48; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי. 05

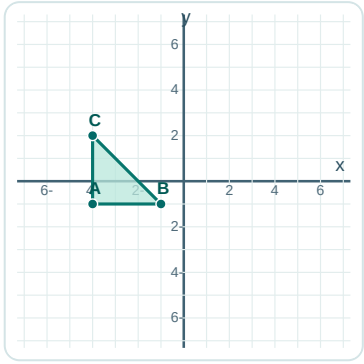
תובן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
		13. נעמה עומדת להזיז את המשולש במערכת הצירים הנתונה. היא מזיזה אותו 3 יחידות ימינה ו- 4 יחידות למטה. א. סרטטו את המשולש שנעמה תקבל. ב. נעמה טענה " שטח המשולש החדש שמתקבל שווה לשטח המשולש הנתון". האם נעמה צודקת? נמקו.  14. KLMN הוא ריבוע ששטחו 16 סמ"ר. P היא נקודה על המשך הצלע NM ו-Q היא נקודה על הצלע MN. נתון: 1 ס"מ = QM = MP  א. חשבו את שטח משולש LQP. i. 2 סמ"ר ii. 4 סמ"ר iii. 6 סמ"ר iv. 10 סמ"ר ב. חשבו את שטחי המרובעים KLQN, KLPN.

שליח הקואורדינטות — מפענחים מסלול

קל · מקביל · אתגר

הזזה · היפוך מחשבה · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

שליח מציג רק תמונות של נקודות מתוך שלט משולש. תפקידכם לפענח את כלל ההזזה, להשלים נתונים חסרים ולבדוק שתי דרכי תנועה.



נקודות השלט: A(−4,−1), B(−1,−1), C(−4,2). בכל הזזה כל הקודקודים חייבים לעבור בדיוק באותו וקטור.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

השליח הזיז את השלט 2 יחידות ימינה.

סמנו את A′, B′, C וכתבו את שיעוריהן. האם השטח וההיקף השתנו? נמקו במילים.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

בהזזה אחרת ידוע רק שהקודקוד A הגיע אל A′(2,0).

גלו את וקטור ההזזה ומצאו את B′ ו־C′. הסבירו כיצד אפשר לשחזר את התנועה מנקודה אחת, כאשר ידוע שמדובר בהזזה.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

שני שליחים טוענים שנסעו מסלולים שונים והגיעו לאותה תמונה.

שליח א׳ הזיז (−3,2) ואז (−1,4). שליח ב׳ הזיז (2,2) בפעולה אחת. מי צודק? האם החלפת סדר שתי ההזזות תשנה את התוצאה? השוו זאת להחלפת סדר בהזזה ובשיקוף.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

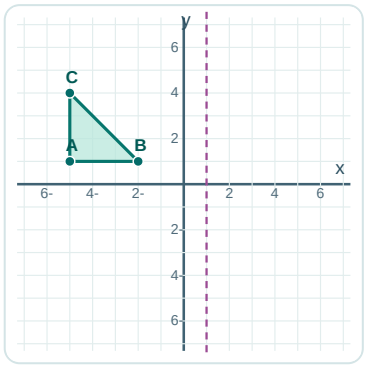
RAZ יניב רז

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.

הרובוט בגינה — בודקים פקודות

שלוש רמות

אזור השקיה משולש: A(−5,1), B(−2,1), C(−5,4). קו הבקרה הוא x=1.



בדקו שכל הזזה ושיקוף שומרים את אורכי הצלעות.

הכנה

הזיזו את המשולש ארבע יחידות ימינה ושתי יחידות למטה. רשמו את שלוש התמונות וחשבו את שטח המשולש לפני ההזזה ואחריה.

רמה מקבילה

שקפו את המשולש המקורי ביחס לישר x=1. מצאו את A′, B′, C′. האם שטחו וכיווניותו השתנו? נמקו.

אתגר חקר

תחילה משקפים בישר x=1 ומסמנים את התמונה A′B′C. לאחר מכן מזיזים את התמונה בווקטור (−5,−3) ומסמנים את התוצאה הסופית A″B″C. מחשב המעקב מדווח: A″(2,2), B″(−1,−2), C″(2,−2). האם הדוח נכון? מצאו את התוצאה המדויקת והסבירו איזו תכונה הופרה.

יצירה מקורית: יניב רז

שם: _____ תאריך: _____

חקר מקורי בהשראת דוגמאות אורייניות בעמודים 50–51 של תוכנית ז׳.

הזזה של נקודות

איזה שיעור משתנה בכל כיוון

ימינה או שמאלה משנות את שיעור x. למעלה או למטה משנות את שיעור y.

א. הקיפו את התשובה הנכונה.

A(2,4) אחרי 3 ימינה:

(5,4) **(2,7)** **(3,4)** **(2,1)**

B(6,3) אחרי 4 שמאלה:

(2,3) **(6,7)** **(4,3)** **(6,0)**

C(3,2) אחרי 3 למעלה:

(3,5) **(6,2)** **(3,0)** **(1,2)**

D(7,5) אחרי 2 למטה:

(7,3) **(5,5)** **(7,7)** **(2,5)**

ב. השלימו את הנקודה שמתקבלת.

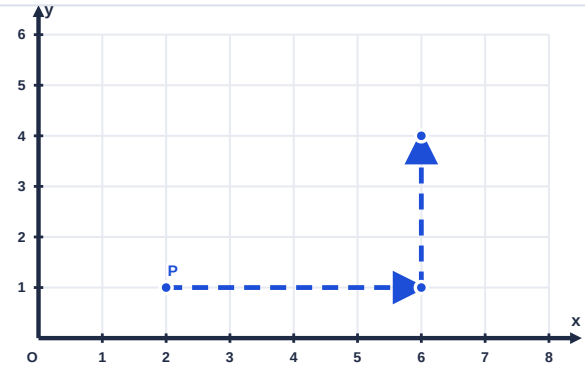
(2,3) - 4 ימינה ← **(___ , ___)**

(5,1) - 4 למעלה ← **(___ , ___)**

(7,4) - 5 שמאלה ← **(___ , ___)**

(3,6) - 3 למטה ← **(___ , ___)**

ג. מסלול: מ־P(2,1), 4 ימינה ואז 3 למעלה.



נקודת ביניים: **(___ , ___)**

נקודה סופית: **(___ , ___)**

בשלב הראשון השתנה: _____

בשלב השני השתנה: _____

ד. שאלה הפוכה: K(6,5) התקבלה לאחר הזזה של 3 ימינה. מהי נקודת המקור?

נקודת המקור: **(___ , ___)**

שם: _____ תאריך: _____

שטיח המרכז הקהילתי — מלבנים חופפים

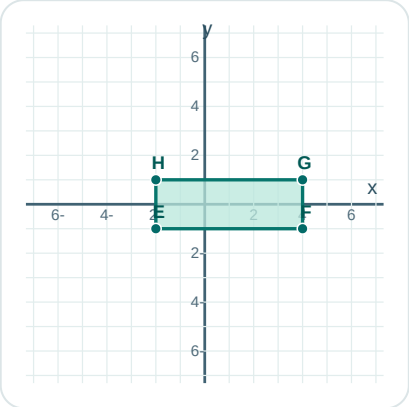
הזזה · שיקוף · סיבוב · מתי שני מלבנים חופפים?

גאומטריה · כיתה ז׳

במרכז הקהילתי פרוש שטיח מלבני. במערכת הציירים (יחידה אחת = מטר) קודקודיו הם E(−2,−1), F(4,−1), G(4,1), H(−2,1). בכל סעיף כתבו שיעורי נקודות ונימוק קצר; סרטוט בלבד אינו תשובה מלאה.

א. מזיזים את השטיח

מעבירים את השטיח כך שהקודקוד F מגיע לנקודה F′(1,4). כתבו את וקטור ההזזה ואת שיעורי E′, G′, H′. מה אורכי הצלעות, ההיקף והשטח לפני ואחרי?



ב. שטח שווה — האם חופף?

נועה טוענת: ״שטיח שממדיו 3 על 4 חופף ל־EFGH, כי לשניהם שטח 12״. האם היא צודקת? נמקו באמצעות אורכי הצלעות.

ג. שיקוף שנראה כמו הזזה

משקפים את השטיח בישר y=2. כתבו את שיעורי ארבעת קודקודי התמונה. האם אפשר לקבל בדיוק את אותה תמונה גם בהזזה אחת? אם כן — באיזה וקטור, ומה במלבן מאפשר זאת?

ד. כמה שטיחים נכנסים?

רוצים להניח שטיח חופף ל־EFGH כך שאחד מקודקודיו בנקודה Q(0,0), צלעותיו מקבילות לצירים, וכולו בתוך האולם 0≤x≤5, 0≤y≤7. כמה אפשרויות יש? וכמה אפשרויות יש אם האולם הוא 0≤x≤7, 0≤y≤7? הסבירו מה השתנה.

ה. סיבוב סביב קודקוד

מסובבים את השטיח ב־90° נגד כיוון השעון סביב הקודקוד E. מצאו את שיעורי H′, G′, F′, וכתבו אילו ממדים יש למלבן שהתקבל. האם הוא חופף ל־EFGH? נמקו.

דף מקורי שנכתב לחוברת הטרנספורמציות (11.2026): ההקשר, הנתונים והשאלות חוברו במיוחד לדף זה ואינם לקוחים ממסמך רשמי או ממצגת. מיומנויות הליבה — הזזה, שיקוף, סיבוב וחפיפה — לפי תוכנית הלימודים בגאומטריה לכיתה ז׳.

שם התלמיד/ה: _____ תאריך: _____

סיכומים למורה — טרנספורמציות

סיבוב

מרכז, זווית וכיוון — שלושת הנתונים

הגדרה

בסיבוב סביב נקודה, כל נקודה בצורה מסתובבת סביב **מרכז הסיבוב** באותה זווית ובאותו כיוון. נשמר המרחק של כל נקודה ממרכז הסיבוב.

שלושה פרטים הכרחיים

1. **מרכז הסיבוב** — סביב איזו נקודה מסובבים?
2. **זווית הסיבוב** — למשל 90° או 180°.
3. **כיוון הסיבוב** — עם כיוון השעון או נגדו.

בחצי סיבוב (180°), שני כיווני הסיבוב מובילים לאותה תמונה; ב־90° הכיוון משמעותי.

בדיקה גאומטרית

חברו את מרכז הסיבוב לקודקוד ואת המרכז לתמונתו: שני הקטעים שווי אורך. ב־180° המרכז נמצא באמצע הקטע המחבר קודקוד לתמונתו.

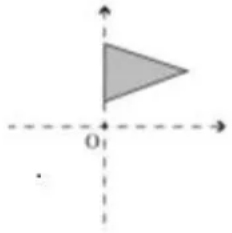
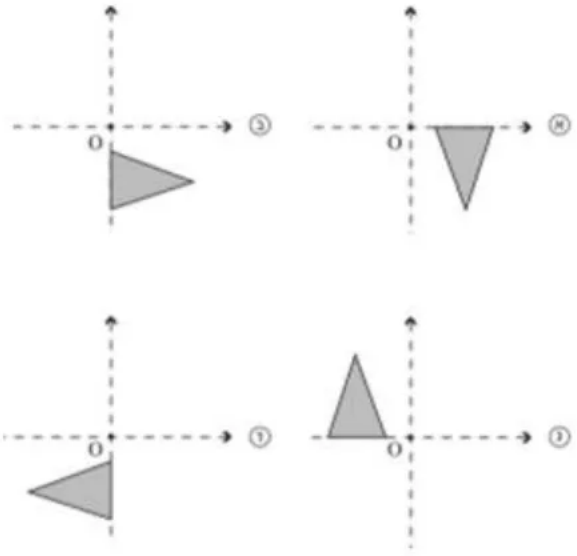
מראה מקושר לתוכנית

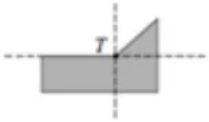
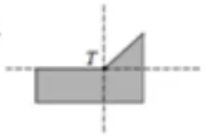
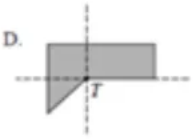
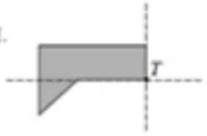
דוגמאות 2–5 שבעמודים 35–38 עוסקות בזיהוי תמונות, בחצי סיבוב ובסיבוב סביב נקודה, גם כאשר הצורה אינה מלבן. העדיפו להראות את עמוד המקור ולא לצייר אותו מחדש.

> **שגיאה שכיחה:** נכתב רק ״סיבוב ב־90°״. בקשו מהתלמיד להשלים את מרכז הסיבוב ואת הכיוון. אין להתעלם ממרכז שאינו ראשית הצירים.

שינוי מכוון אחד: הדגימו סיבוב של **90°** סביב נקודה מסומנת, והחליפו רק את המרכז. שאלו מדוע התמונה החדשה שונה אף שהזווית זהה. לסיכום: תלמיד צריך לציין מרכז, זווית וכיוון; בסיבוב **180°** הכיוון אינו משנה את התוצאה.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 35–38; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
	הזזה היא העתקה של צורה ממקום אחד למקום אחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה, כלומר, כל נקודה על הצורה נעה באותו מרחק ובאותו כיוון. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (מעלית שעולה ויורדת, הזזת ספר על השולחן וכו'). סיבוב סביב נקודה היא תנועה של צורה סביב נקודה קבועה, בדומה לסיבוב מחוגי שעון, כלומר, הוא פעולה שבה כל נקודה בצורה מסתובבת סביב נקודה קבועה באותה זווית ובאותו כיוון (עם או נגד כיוון השעון). בפעולה זאת נשמר המרחק של כל נקודה מנקודה סביבה מתבצע סיבוב אך הכיוון של הצורה משתנה. שלושה מאפיינים הכרחיים להגדרת הסיבוב: נקודה קבועה שסביבה מבצעים	2. א.  איזה מבין הציורים שלפניכם יתקבל כתוצאה מהצי סיבוב בכיוון השעון סביב הנקודה O ? 

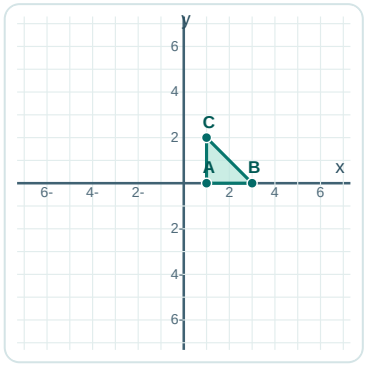
תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
		.5  חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור. איזה מהצורות הבאות היא התוצאה של חצי סבוב? A.  B.  C.  D.  E.  התייחסו לסיבוב בכיוון השעון / נגד כיוון השעון. האם יש הבדל? אם כן מהו?

קל · מקביל · אתגר

תחנת הרוח — מרכז הסיבוב משנה הכול

סיבוב · מרכז · זווית · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

שלוש זרועות של מתקן מסומנות באמצעות קודקודי משולש. למדו מדוע אותה זווית סיבוב יכולה לשלוח את המתקן למקום אחר כשהמרכז משתנה.



המשולש ABC: A(1,0), B(3,0), C(1,2). אל תשנו את המרכז בלי לציין זאת. סיבוב חיובי הוא נגד כיוון השעון.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

מסובבים את המשולש ב־180° סביב ראשית הצירים.

מצאו את A′, B′, C. האם יש הבדל אם מסובבים חצי סיבוב עם כיוון השעון? נמקו.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

מבצעים סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הנקודה K(1,1).

מצאו את שלוש התמונות. בדקו האם המרחק של כל קודקוד מהנקודה K נשמר, וציינו מה קורה לשטח המשולש.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

מהמשולש המקורי ABC (לא מתמונת רמה ב׳), בצעו סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב O(0,0).

השוו את התמונה החדשה (A″, B″, C″) לתמונה של רמה ב׳. איזה וקטור הזזה מעביר את כל תמונות O לתמונות K? האם אפשר לנבא את הווקטור בלי לסובב כל קודקוד מחדש?

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

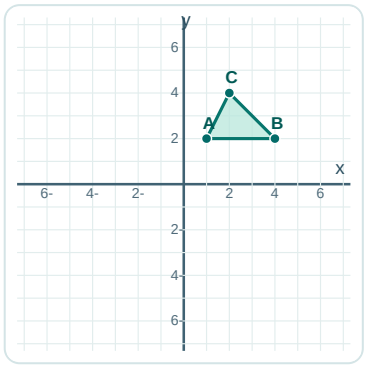
שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.

שלוש רמות

מכונת המיון — חצי סיבוב

נתון משולש החץ A(1,2), B(4,2), C(2,4). כל הסיבובים סביב הראשית.



מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי קודקודים, לא לפי ניחוש של הצורה.

הכנה

בצעו חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי התמונות של שלושת הקודקודים וסמנו אותן במערכת הצירים. בדקו בעזרת A אם המרחק מראשית הצירים נשמר.

רמה מקבילה

מכונה א׳: A′(−1,−2), B′(−4,−2), C′(−2,−4). מכונה ב׳: A′(−1,2), B′(−4,2), C′(−2,4). מכונה ג׳: A′(−2,1), B′(−2,4), C′(−4,2). סרטטו את שלוש תמונות המשולש. איזו מכונה ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית, ומהי הפעולה של כל מכונה אחרת? נמקו בעזרת כל שלושת הקודקודים.

אתגר חקר

האם שני סיבובים של 90° באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב? האם שיקוף בציר x לבדו שקול לו? הציעו שני שיקופים רצופים השקולים לחצי סיבוב ונמקו.

יצירה מקורית: יניב רז

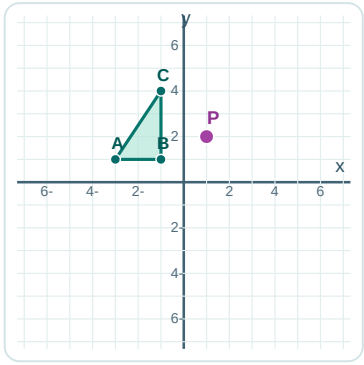
שם: _____ תאריך: _____

דף מקורי המבוסס על מיומנויות דוגמה 2, עמ׳ 35–36 בתוכנית ז׳; לא הועתקה שאלה.

מערכת המעקב — סיבוב סביב נקודה נתונה

שלוש רמות

נתון משולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−1,4). מרכז הבקרה הוא P(1,2).



סיבוב סביב נקודה שאינה הראשית: כל קודקוד ותמונתו נמצאים משני עברי המרכז, באותו מרחק.

הכנה

בצעו חצי סיבוב סביב O(0,0). מצאו וסמנו את תמונות שלושת הקודקודים A, B ו־C. בדקו בעזרת A ותמונתה אם O הוא אמצע הקטע המחבר ביניהן.

רמה מקבילה

סובבו את כל המשולש ב־180° סביב P(1,2). מצאו את שלוש התמונות והוכיחו בעזרת חישוב אמצע קטע ש־P נשאר אמצע כל זוג קודקודים מתאימים.

אתגר חקר

חצי סיבוב סביב P(1,2), ואחריו חצי סיבוב סביב Q(3,2). מצאו את התמונה הסופית של A, גלו את וקטור ההזזה השקול לתהליך ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

יצירה מקורית: יניב רז

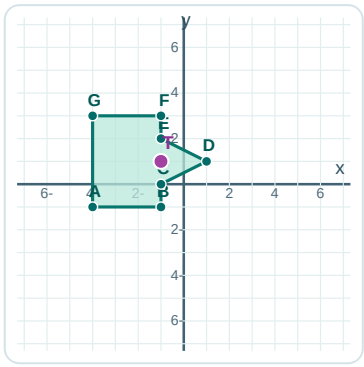
שם: _____ תאריך: _____

דף חדש בהשראת דוגמה 4, עמ׳ 37 בתוכנית ז׳. אין העתקה של שאלה או סרטוט.

שלט הכיוון — חצי סיבוב של צורה מורכבת

שלוש רמות

שלט בן שבעה קודקודים: A(−4,−1), B(−1,−1), C(−1,0), D(1,1), E(−1,2), F(−1,3), G(−4,3).



מרכז הסיבוב מסומן T(−1,1). בדקו כל קודקוד, גם כאשר הצורה אינה מלבן או משולש.

הכנה

מצאו את התמונות של A ושל D בחצי סיבוב סביב הראשית. מהו כלל הפעולה?

רמה מקבילה

סובבו את כל השלט ב־180° סביב T(−1,1). כתבו את שבע התמונות, חברו אותן לפי סדר האותיות ובדקו שהמרחק מ־T נשמר.

אתגר חקר

בצעו חצי סיבוב סביב T(−1,1), ואחר כך חצי סיבוב סביב U(0,1). הוכיחו שהפעולות שקולות להזזה אחת. האם שיקוף בישר x=−1 היה נותן אותה תוצאה? נמקו.

יצירה מקורית: יניב רז

שם: _____ תאריך: _____

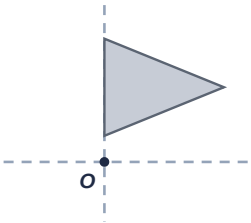
דף מקור בהשראת דוגמה 5, עמ׳ 38 בתוכנית ז׳, בעל נתונים וצורה חדשים.

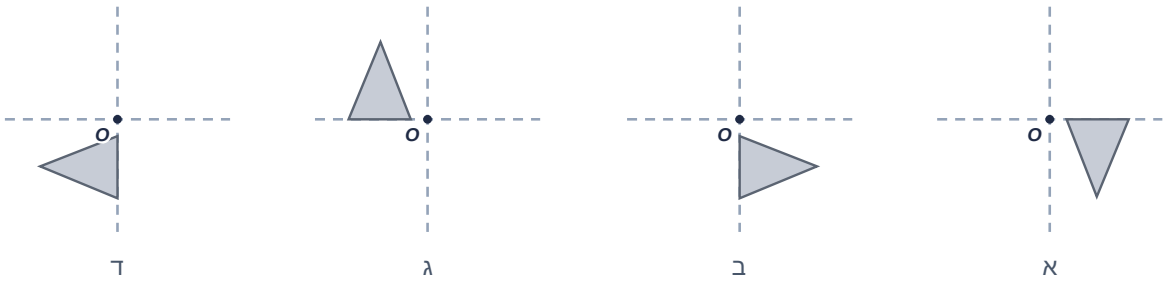
סיבוב

שאלה ברוח טימס · חצי סיבוב סביב O

- מסובבים את הצורה האפורה שלפניכם במישור.

איזה מבין הציורים שלפניכם יתקבל כתוצאה מחצי סיבוב בכיוון השעון סביב הנקודה O?





- האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו.

.....

- חזרו לארבעת הציורים שלמעלה וענו:
  - א. איזה ציור מתקבל מ**רבע סיבוב** (¼) בכיוון השעון סביב O? _____
  - ב. איזה ציור מתקבל מ**שיקוף** של הצורה המקורית ביחס לציר ה-x? _____
  - ג. איזה ציור מתקבל מ**רבע סיבוב** נגד כיוון השעון סביב O? _____

- להגדרת סיבוב דרושים שלושה מאפיינים. השלימו:

1. הנקודה הקבועה שסביבה מסובבים · 2. _____ · 3. _____

תנו דוגמה מחיי היום-יום לסיבוב סביב נקודה קבועה: _____

- סרטטו במסגרת צורה פשוטה משלכם (משולש או מלבן), סמנו מחוץ לה נקודה O, וסרטטו בקו מקווקו את הצורה המתקבלת מחצי סיבוב סביב O.

אזור סרטוט

בדקו: האם שתי הצורות חופפות?

_____

האם הכיוון של הצורה השתנה?

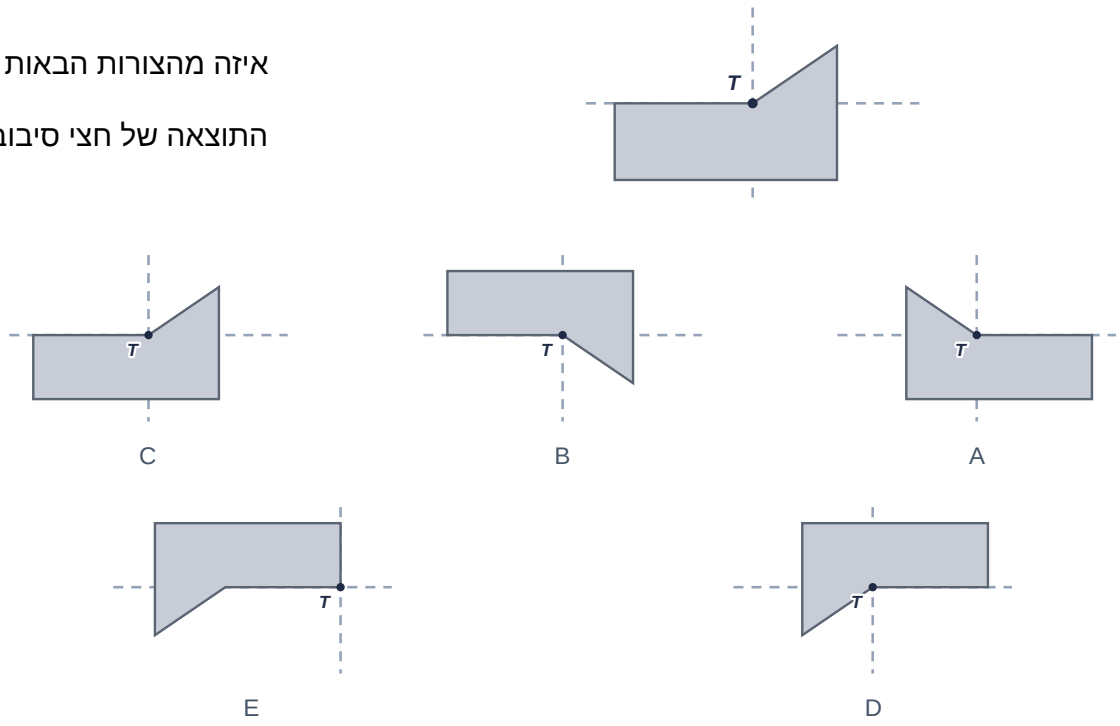
_____

חצי סיבוב סביב נקודה

טימס · וצירי סימטריה

- חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור.

איזה מהצורות הבאות היא התוצאה של חצי סיבוב?



- בדקו את עצמכם: העתיקו את הצורה המקורית על נייר שקוף, נעצו סיכה בנקודה T וסובבו חצי סיבוב. איזו אות קיבלתם? האם הצורה שהתקבלה חופפת למקורית?

התשובה: _____ חופפת? _____

- צורה **סימטרית** נשארת אותה צורה באותו מקום לאחר שיקוף ביחס לישר מסוים — הישר נקרא **ציר סימטריה**. סרטטו בכל צורה את כל צירי הסימטריה שלה, וכתבו כמה יש.



ריבוע: _____ מלבן: _____ משולש שווה צלעות: _____

- חשבו וכתבו: אות אחת בעברית או בלטינית שיש לה **לפחות ציר סימטריה אחד**, ואות אחת שאין לה אף ציר סימטריה. סרטטו את שתיהן וסמנו את הציר במקום שבו הוא קיים.

יש ציר סימטריה

אין ציר סימטריה

סיכומים למורה — טרנספורמציות

שיקוף (היפוך)

ישר השיקוף, אנך ותמונת מראה

מהי הפעולה?

שיקוף הוא יצירת **תמונת מראה של צורה ביחס לישר**. הישר נקרא **ישר השיקוף**. כל נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מן הישר, לאורך אנך משותף; נקודה שנמצאת על הישר נשארת במקומה.

המחשה

קפלו נייר לאורך ישר שיקוף; סמנו נקודה ואת תמונתה. חקרו את המרחק האנכי של שתי הנקודות מהישר. סובבו את קו השיקוף כדי להראות שהמראה אינה חייבת להיות ציר ה־**x** או **y**.

דוגמאות פשוטות במערכת צירים

מראה	כלל לנקודה
ציר **x**	**(x,y) → (x,−y)**
ציר **y**	**(x,y) → (−x,y)**
ישר **x=k**	**(x,y) → (2k−x,y)** — העמקה

מה נשמר ומה משתנה?

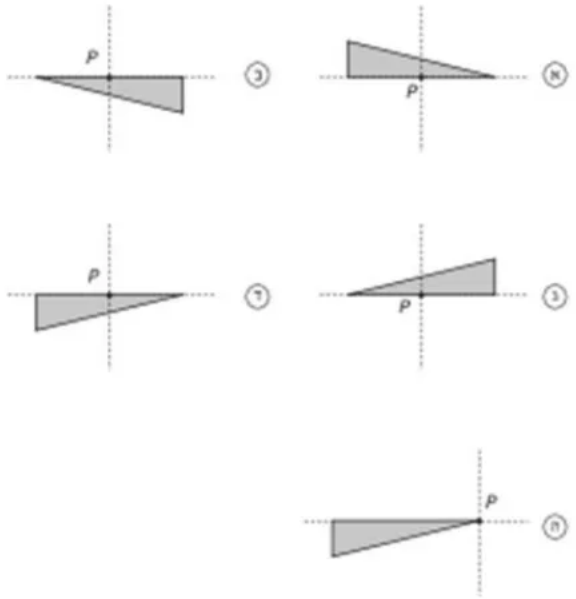
המרחקים, הזוויות, ההיקף והשטח נשמרים; הכיווניות של הצורה מתהפכת. שיקוף אינו הזזה, גם אם הצורה נראית באותו גודל.

> **דיוק למורה:** אין להסתפק במשפט ״שתי הנקודות במרחק שווה מהמראה״ בלי לבדוק שהקטע ביניהן מאונך לישר השיקוף ונחצה עליו.

מהו המרחק למראה? בקיפול נייר סמנו נקודה ואת תמונתה וחברו ביניהן. בקשו להראות שקו הקיפול חוצה את הקטע ומאונך לו. הציבו נקודה על ישר השיקוף ובדקו שהיא נשארת במקומה; מרחק אלכסוני לישר אינו מדד מתאים.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
	את הסיבוב, זווית הסיבוב, כיוון הסיבוב. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (למשל, גלגל ענק, סיבוב של מפתח במנעול וכו'). שיקוף הוא "תמונת מראה" של צורה ביחס לישר. הישר נקרא ישר השיקוף או ציר הסימטריה. כל נקודה בצורה המקורית נמצאת באותו מרחק מישר השיקוף כמו הנקודה המתאימה לה בצורה המשוקפת, רק בצד השני. שינוי כיוון הצורה. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (בעזרת קיפול דף לאורך ישר שיקוף, השתקפות של הרים באגם וכו'). התייחסות לצורות סימטריות (נשארת אותה צורה באותו מקום לאחר ביצוע פעולה של סיבוב או שיקוף). דוגמאות של צורות סימטריות כמו ריבוע, מלבן,	ב. האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו את תשובתכם. 3.  איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3? א. שיקוף ואחר־כך הזזה. ב. שיקוף ואחר־כך $\frac{1}{4}$ סיבוב בכיוון השעון. ג. $\frac{1}{2}$ סיבוב ואחר־כך הזזה. ד. $\frac{1}{4}$ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף.

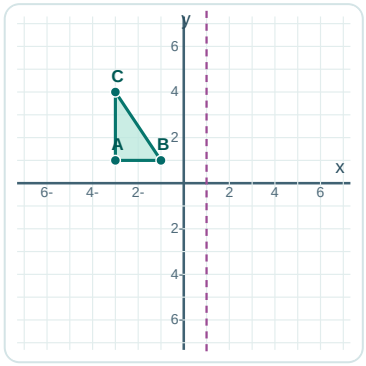
תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
	משולש שווה צלעות. ציר סימטריה כישר שיקוף של צורה לעצמה. הנושא מהווה בסיס חשוב להמשך לימוד חפיפה, סימטריה, גאומטריה אנליטית ותפיסה פונקציונלית של טרנספורמציות.	4. סובבים את הצורה הבאה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב סביב הנקודה P.  איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה? 

קל · מקביל · אתגר

מוזאון המראות — מוצאים את קו הסוד

שיקוף · כיווניות · הרכבה · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

במוזאון אפשר להציב מראה על כל ישר אנכי או אופקי במערכת צירים. בדקו נקודות מתאימות, מרחקים וכיוון של הצורה.



המשולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−3,4). הישר הסגול הוא x=1. כל מרחק אל ישר השיקוף נמדד במאונך.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

משקפים את המשולש ביחס לציר y.

מצאו את A′, B′, C′. הסבירו איזה שיעור נשאר ואיזה שיעור מחליף סימן, ומה קרה לכיווניות המשולש.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

משקפים את המשולש ביחס לישר x=1.

מצאו את תמונות הקודקודים. תלמיד גילה שתמונת A היא A′(5,1) אך אינו זוכר את קו המראה. הראו כיצד אפשר לשחזר את הישר מן הנקודה ותמונתה.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

מבצעים שיקוף בישר x=1, ומיד אחריו שיקוף בישר x=4.

איפה נמצאת A בסיום? האם אפשר להחליף את שני השיקופים בהזזה אחת של כל הצורה? מצאו את וקטור ההזזה ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

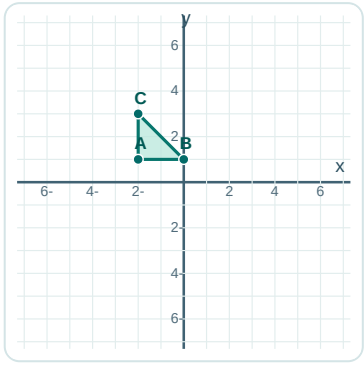
שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

RAZ יניב רז

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.

מסדרון השערים

נתון משולש ABC: A(−2,1), B(0,1), C(−2,3). כל הסיבובים סביב הראשית O(0,0).



האם אפשר להגיע לאותה תמונה בשני מסלולים שונים? חקרו בעזרת קודקודים.

הכנה

שקפו את המשולש בציר y ומצאו את תמונות שלושת הקודקודים. איזו נקודה נשארת במקומה?

רמה מקבילה

מסלול א׳: שיקוף בציר y ואז סיבוב 90° נגד כיוון השעון. מסלול ב׳: סיבוב 90° נגד כיוון השעון ואז שיקוף בציר x. מצאו את כל התמונות בשני המסלולים והשוו.

אתגר חקר

הוכיחו ששני המסלולים מעבירים כל נקודה (x,y) אל (−y,−x). מצאו ישר שיקוף יחיד שנותן אותה תמונה. הסבירו מדוע בדיקת נקודה אחת אינה הוכחה כללית.

יצירה מקורית: יניב רז

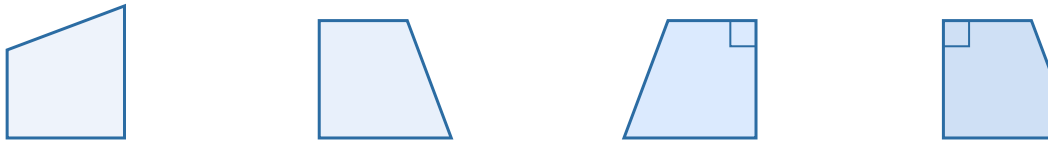
שם: _____ תאריך: _____

דף חדש בהשראת דוגמה 3, עמ׳ 36 בתוכנית ז׳. השאלות והנתונים מקוריים.

טרנספורמציות ושטח

שיקוף, הזזה וסיבוב על טרפז

שכפול האייקונים. מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב. היא משתמשת בצורה בסיסית של **טרפז ישר זווית** (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות. **מצב 1 (שיקוף):** המעצבת בחרה בשוק המאונכת לבסיסים של צורה א' כציר סימטריה, ושכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי של צורה א' ביחס לציר זה. **מצב 2 (הזזה):** המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'. **מצב 3 (סיבוב):** המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P וסובבה את הצורה ב-90° בכיוון השעון סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.



צורה א' צורה ב' צורה ג' צורה ד'

1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'? _____
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו-ב' במצב 1? _____

3. אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו-5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.

א. חשבו את השטח של צורה א'. _____

ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו-ד'. _____ , _____

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1. _____

ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1. _____

4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו. **5.** מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

.....

.....

המעצבת רוצה ליצור אייקון סימטרי לחלוטין.

א. איזו טרנספורמציה יצרה את צורה ב' מצורה א'? _____

ב. איזו טרנספורמציה **אינה** משנה את כיוון הצורה — הזזה, שיקוף או סיבוב? _____

ג. האם כל ארבע הצורות א'-ד' חופפות זו לזו? נמקו. _____

ד. המעצבת מרכיבה את צורות א' ו-ג' יחד. איזו צורה גאומטרית תתקבל? _____

מקור השאלה המרכזית „שכפול האייקונים": משרד החינוך, עדכון גאומטריה לכיתה ז׳, עמ׳ 88–89. עיבוד ועיצוב: razpages; ההרחבות בדף אינן חלק מנוסח המקור.

סיכומים למורה — טרנספורמציות

סימטרייה של צורה

לא כל שיקוף הוא ציר סימטרייה

הבחנה בהוראה

אפשר לשקף כל צורה ביחס לישר, והתמונה תהיה חופפת לה. אבל לישר יש מעמד של **ציר סימטרייה** של הצורה רק אם פעולת השיקוף מחזירה אותה **לעצמה, באותו מקום**.

דוגמה ממחישה

למלבן שאינו ריבוע יש שני צירי סימטרייה, העוברים דרך אמצעי צלעות נגדיות. גם חצי סיבוב סביב מרכזו מחזיר את המלבן לעצמו. לעומת זאת, רבע סיבוב של מלבן שאינו ריבוע אינו מחזיר אותו לעצמו.

מה התלמיד צריך לבדוק?

- איפה נמצאת הצורה לאחר הפעולה?
- האם כל הנקודות חזרו למקום שבו הייתה הצורה, או רק לצורה חופפת במיקום חדש?
- האם ישר השיקוף באמת מחלק את הצורה לשני חלקים חופפים זה לזה כתמונת מראה?

דוגמה לסוג שאלת מורה

"בדקו האם יש לצורה ציר סימטרייה. אם כן, סמנו אותו; אם לא, הסבירו מדוע." זו דוגמה לניסוח הוראתי על בסיס מיומנויות התוכנית, ולא ציטוט רשמי.

שגיאה שכיחה: "כל צורה חופפת לשיקופה ולכן לכל צורה יש ציר סימטרייה." המשפט שגוי: חפיפה בין המקור לתמונה אינה מעידה שהתמונה נופלת בדיוק על המקור.

אתגר "חוזרת לעצמה?" שיקפו מלבן בישר העובר דרך מרכזו, ואז בישר מקביל שאינו עובר במרכז. בשני המצבים התמונה חופפת; רק במקרה המתאים התמונה חופפת *באותו מקום*. בקשו להסביר מתי ישר הוא ציר סימטרייה של הצורה.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי. 08

שאלות מסכמת בנושא שטחים וטרנספורמציות.

שאלה א: "שכפול האייקונים"

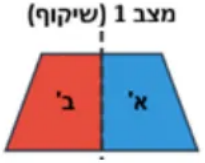


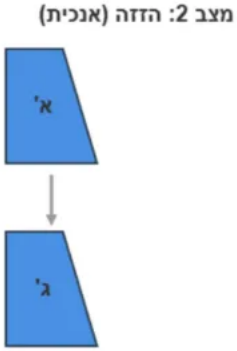
מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב.

היא משתמשת בצורה בסיסית של טרפז ישר זווית (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות.

המעצבת יצרה שלושה מצבים (ראו איור):

מצב 1 (שיקוף): המעצבת בחרה ב**שוק** המאונכת לבסיסים של צורה א' כ**ציר סימטריה** .היא שכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי (שיקוף) של צורה א' ביחס לציר זה.



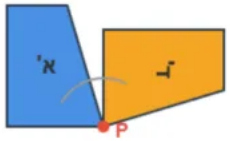


מצב 2 (הזזה) :המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון,

ליצירת צורה ג'.

מצב 3 (סיבוב) :המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P היא סובבה את הצורה ב- $90°$ ב**כיוון השעון** סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.

מצב 3: סיבוב (90 מעלות סביב נקודה P)



בכל אחת מהשאלות הבאות נמקו את תשובתכם.

1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'?
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו- ב' במצב 1?
3. אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו- 5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.

א. חשבו את השטח של צורה א'.

ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו- ד'.

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1.

ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1.

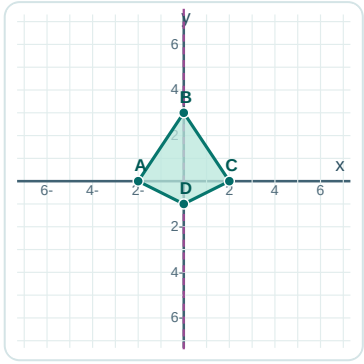
4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו.

5. מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

סמל העיר — מה חוזר לעצמו?

קל · מקביל · אתגר

קודקודי הסמל לפי הסדר: A(−2,0), B(0,3), C(2,0), D(0,−1). בחנו שיקופים וסיבובים של הסמל.



יש להבחין בין סימטרייה שמשאירה את הסמל במקומו לבין פעולה שרק יוצרת צורה חופפת.

רמה א׳ — הכנה

שקפו את כל הקודקודים בציר y. מי נשאר במקומו? האם הסמל משתנה?

רמה ב׳ — העמקה

בדקו את שיקוף הסמל בציר x, את שיקופו בציר y ואת סיבובו ב־180° סביב הראשית. איזו פעולה מחזירה את הסמל בדיוק לעצמו? בכל פעולה אחרת מצאו קודקוד שמוכיח שלא מתקבלת אותה תמונה.

רמה ג׳ — אתגר

המציאו מלבן שאינו ריבוע, וכתבו את ארבעת קודקודיו. הוכיחו שיש לו בדיוק שני צירי סימטרייה. האם סיבוב 180° מחזיר אותו למקומו? השוו לסמל המקורי.

כתבו שאלה חדשה שבה נדרש להפריך טענה על סימטרייה.

יצירה מקורית: יניב רז

שם: _____ תאריך: _____

נכתב באופן מקורי בהשראת מיומנויות תוכנית הלימודים. אינו העתק של שאלה רשמית.

סיכומים למורה — טרנספורמציות

מילים וסימנים בשאלה

מערכת צירים, קודקודים ותמונות

כתיב מתמטי מדויק

המונח	כתיבה תקינה
נקודה וקואורדינטות	**A(−3,2)**
תמונת נקודה	**A′(4,−1)**
וקטור הזזה	**(3,−2)**
ישר שיקוף אנכי	**x=1**
זווית סיבוב	90° נגד כיוון השעון

בזוג סדור כותבים את שיעור ה־**x** לפני שיעור ה־**y**. יש להקפיד שהמינוס יופיע בצמוד למספר הנכון, ושסדר האותיות וקודקודי התמונה יישאר עקבי.

הפעלים הנפוצים בדפי התוכנית

- **סרטטו** — נדרש סרטוט, לא רק זוג סדור.
- **מצאו את שיעורי הנקודות** — יש לכתוב את הזוגות הסדורים המתאימים.
- **חשבו** — למשל היקף ושטח לאחר העתקה.
- **נמקו / הסבירו** — יש לבסס את התשובה על נתון או תכונה ולא על תחושה חזותית.

חשוב: בשאלת המקור בעמוד 34 יש תנועה של מלבן ומציאת שיעורי הקודקודים. יש ללמד את ההיגיון שמאחורי ההעתקה, לא להסתפק בשינון כלל לחישוב נקודה אחת.

שפה בעקבות תנועה: לפני כתיבת זוגות סדורים, סמנו מקור **A** ותמונה **A′** בצבעים תואמים. בקשו מהתלמיד להקריא ״שיעור **x** ואחריו שיעור **y**״ ולתאר בפועל איזו נקודה עברה לאן; אל תחליפו בין סדר הקודקודים.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34, 50–51; פריסת מחוז ירושלים — מערכת צירים. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי. 09

שאלות אורייניות לסיכום

1. תכנות תנועה במשחק מחשב 🐭

במשחקי מחשב דו-ממדיים, מסך המחשב או הטלפון מיוצג על ידי מערכת צירים (רשת של פיקסלים). כל אובייקט במשחק – כמו חללית, דמות או מכשול – מוגדר על ידי שיעורים של הקודקודים שלו.

כדי לגרום לדמות לנוע (הזזה), להביט במראה (שיקוף) או להסתובב, המתכנתים כותבים קוד שמבצע פעולות מתמטיות על הנקודות הללו. בבעיות הבאות, התלמידים נכנסים לנעלי המפתחים.

א. **תעלומת המראה**

צוות הפיתוח עובד על שלב "חדר המראות" במשחק החלל. במשחק ישנה חללית בצורת משולש.

במצב ההתחלתי, קודקודי החללית נמצאים בנקודות הבאות:

A(2, 1), B(5, 1), C(2, 4)

בשל תקלה בקוד ("באג"), החללית קפצה פתאום למיקום חדש המוגדר על ידי הנקודות:

D(2, -1), E(5, -1), F(2, -4)

1. התבוננו בשיעורים של החללית המקורית ABC ושל החללית במיקום החדש DEF. איזה קשר אתם רואים בין השיעורים של הנקודות המתאימות (בין A ל-D , בין B ל- E, ובין C ל- F)?
2. האם השינוי שעברה החללית מבחינה הגאומטרית הוא הזזה/סיבוב/שיקוף ? נמקו את תשובתכם.

3. חשבו את שטח החללית המקורית ABC ואת שטח החללית החדשה DEF? האם ה"באג" (התקלה) שינה את שטח החללית?
4. אם היינו רוצים לשקף את החללית המקורית ABC ביחס ל**ציר ה-Y** (כך שהיא תופיע ברביע השני), מה היו השיעורים החדשים של הקודקודים שלה?
5. **שאלת אתגר:** נסו לנסח כללים: מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-x? מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-y?

ב. **ניווט אל יעד המטרה**

לאחר תיקון התקלה, עליכם לתכנת את תנועת החללית אל עבר תחנת העגינה.

החללית נמצאת כרגע במיקום המוגדר על ידי הקודקודים: K(-4, 2), L(-1, 2), M(-2, 5)

ההוראה שהתקבלה במחשב הטיסה היא לבצע הזזה לפי הכלל הבא:

"הזז את החללית 6 יחידות ימינה (לכיוון חיובי של ציר ה - x) ו-3 יחידות למטה (לכיוון שלילי של ציר ה-y).

1. קודקודי החללית החדשים לאחר ההזזה הם N, P, T (הקודקוד N התקבל מהזזת הקודקוד K, הקודקוד P התקבל מהזזת הקודקוד L, הקודקוד T התקבלת מהזזת הקודקוד M). חשבו את השיעורים של קודקודי החללית החדשים. הראו והסבירו את דרך החישוב.
2. חשבו את אורך הצלע KL ואת הגובה לצלע זו במשולש KLM. חשבו את שטח החללית.
3. האם לאחר ההזזה שטח החללית השתנה? נמקו ללא חישוב נוסף, על סמך תכונות ההזזה.

שאלה לדיון: מה ההבדל בין הזזה לשיקוף מבחינת ההתמצאות של הצורה? (האם החללית "מסתכלת" לאותו כיוון?)

1.

סיכומים למורה — טרנספורמציות

הרכבת טרנספורמציות

העמקה: פעולות עוקבות והחלפת סדר

הסבר פשוט למורה

הרכבה פירושה לבצע פעולה אחת, ולאחריה פעולה נוספת על התמונה שהתקבלה. התוצאה יכולה להשתנות כאשר מחליפים את סדר הפעולות. זוהי הרחבה שמאפשרת חקר והכללה, ואינה מחליפה את הבנת שלוש הפעולות הבודדות.

שתי הזזות

הזזה ב־**(3,−1)** ולאחריה הזזה ב־**(−2,4)** שקולות להזזה אחת ב־**(1,3)**. אפשר לבצע את שתי ההזזות בסדר הפוך ולקבל אותה תוצאה.

הזזה ושיקוף

שיקוף בציר **y** ואחריו הזזה ב־**(2,0)** בדרך כלל **אינם** שקולים להזזה תחילה ושיקוף אחריה. לכן יש לעקוב אחר נקודות מתאימות ולא להניח שיש חילופיות.

שני חצאי סיבוב

שני סיבובים של 180° סביב אותו מרכז מחזירים את הצורה למקומה. שני חצאי סיבוב סביב **מרכזים שונים** יכולים יחד להיות שקולים להזזה אחת — הרחבה שאפשר לחקור עם תלמידים מתקדמים.

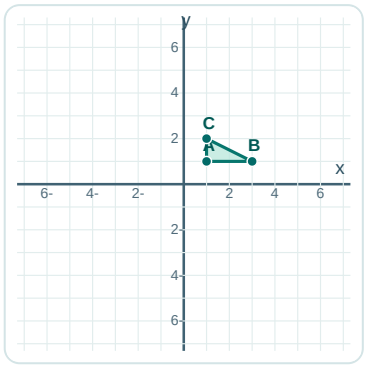
דידקטיקה: לפני כתיבת כלל כללי לכל נקודה, הביאו התנסות בשתי נקודות, חפשו דפוס והזמינו תלמידים להפריך טענה שגויה. אל תציגו פתרון אלגברי מופשט כמטלה הכרחית לכל תלמיד בכיתה ז׳.

בודקים האם הסדר משנה: קחו **A(1,1)**. שיקוף בציר **y** ואחריו הזזה **(2,0)** נותנים **(1,1)**; בסדר ההפוך מתקבלת **(−3,1)**. התלמיד מנמק מדוע אין חילופיות במקרה זה; הרכבות הן העמקה.

מעבדת סדר הפעולות

3 רמות

משולש ABC נתון: A(1,1), B(3,1), C(1,2).



בכל סעיף מצאו תמונה של המשולש ונמקו.

רמה א׳ — הכנה

הזיזו את המשולש בווקטור (2,1). מצאו את A′, B′, C וכתבו את משמעות הרכיבים.

רמה ב׳ — העמקה

מסלול א׳: שיקוף בציר y ואז הזזה (2,1). מסלול ב׳: אותן פעולות בסדר הפוך. מצאו את התמונה של A בכל מסלול, והשוו בעזרת קודקוד נוסף.

רמה ג׳ — אתגר

לכל נקודה (x,y), השוו שיקוף בציר x ואז הזזה (0,3) עם אותן פעולות בסדר הפוך. כתבו את כללי הפעולות ואת המרחק בין התוצאות.

חקר: תנו דוגמה לשתי פעולות שכן אפשר להחליף את סדרן בלי לשנות תוצאה.

יצירה מקורית: יניב רז

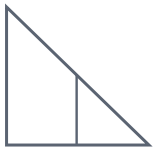
שם: _____ תאריך: _____

דף מקור בהשראת מיומנויות התוכנית, שאינו מעתיק שאלה רשמית.

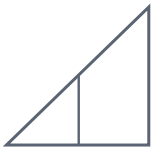
מזהים את הפעולה

שאלות ברוח טימס

- לפניכם שלוש צורות:



צורה 1



צורה 2



צורה 3

איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3?

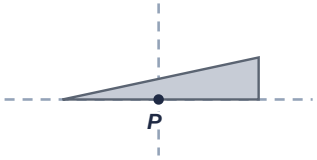
א) שיקוף ואחר־כך הזזה.

ב) שיקוף ואחר־כך ¼ סיבוב בכיוון השעון.

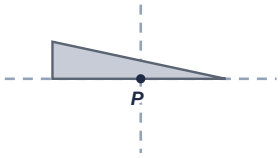
ג) ½ סיבוב ואחר־כך הזזה.

ד) ¼ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף.

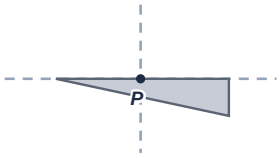
- מסובבים את הצורה הכהה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב מסביב לנקודה P.



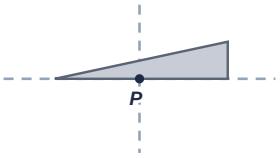
איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה?



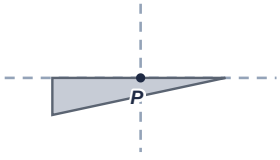
א



ב



ג



ד

- הסבירו כיצד פסלתם שניים מהציורים שלא בחרתם: איזו פעולה הם מתארים במקום חצי סיבוב?

סיכומים למורה — טרנספורמציות

ניסוחי השאלות בתוכנית

איך מתרגמים את הפעלים לעבודה ולבדיקה?

פעולת התלמיד	מה המורה בודק?
זהו תמונה לאחר העתקה	הבחנה בין סיבוב, הזזה ושיקוף, תוך התייחסות לכיוון ומרכז
סרטטו צורה חופפת	צורה שאורכיה וזוויותיה תואמים; התאמה למגבלות הסרטוט
מצאו שיעורי קודקודים	זוגות סדורים, סימנים ומיפוי של כל קודקוד לתמונתו
חשבו שטח והיקף	בחירת מידות מתאימות ושימוש בכך שהעתקה קשיחה שומרת על המידות
נמקו בחירה או טענה	טיעון על מרכז, מרחקים, אנך, כיווניות או תכונה נשמרת
האם תמיד?	הבנת תנאי הטענה, דוגמה נגדית או הכללה מסויגת

תנאי הכרחי לשאלה טובה

כאשר שואלים כמה מלבנים חופפים ניתן לסרטט דרך נקודה נתונה, על המורה להגדיר אם מותר רק להזיז את המלבן, אם הצלעות מקבילות לצירים, ואם מותר לסובב בזווית שרירותית. כל שינוי כזה עשוי לשנות את מספר התשובות.

שמירת המקור: את השאלות הרשמיות מציגים באמצעות צילום העמוד המקורי, לא דרך טבלה זו. הטבלה הזאת מתארת פעולות הוראה ומדדי בדיקה ולא מהווה העתק של דוגמה אחת.

אותה המחשה, שלוש משימות: ״סרטטו את התמונה״ מחייב שרטוט; ״מצאו את שיעורי הקודקודים״ מחייב זוגות סדורים; ״נמקו״ מחייב תכונה גאומטרית. אחרי פעולה אחת שאלו את שלושתן, כדי לזהות האם הקושי הוא ביצוע, קריאה או הסבר.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–38, 50–51 — דוגמאות מן התוכנית. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי. 11

מי צודק? עשר טענות על טרנספורמציות

הזזה, שיקוף, סיבוב, חפיפה וסימטרייה · דף עבודה

הוראות: כל טענה נאמרה על ידי תלמיד/ה אחר/ת. הקיפו **נכון** או **לא נכון**, ונמקו בחישוב או בסרטוט קטן. טענה שגויה — תקנו אותה כך שתהיה נכונה. סיבובים הם סביב ראשית הצירים ונגד כיוון השעון, אלא אם נכתב אחרת.

1 **עומר:** הנקודה (−4,0) נשארת במקומה בשיקוף בציר ה־x.

נכון / לא נכון

2 **ליאן:** בהזזה בווקטור (−2,3) הנקודה (−1,5) עוברת אל (2,3).

נכון / לא נכון

3 **דניאל:** סיבוב של 90° מעביר את הנקודה (2,5) אל (5,2).

נכון / לא נכון

4 **מאיה:** משקפים את (−1,3) בציר ה־y, ואת התמונה משקפים בציר ה־x. מתקבלת (−3,1), בדיוק כמו בחצי סיבוב סביב הראשית.

נכון / לא נכון

5 **יובל:** למשולש שקודקודיו (0,4) ,(4,0) ,(0,0) יש בדיוק ציר סימטרייה אחד.

נכון / לא נכון

6 **תמר:** הריבוע שקודקודיו (1,3) ,(3,3) ,(3,1) ,(1,1) חוזר לעצמו בסיבוב של 90° סביב הראשית.

נכון / לא נכון

7 **איתי:** שני מלבנים ששטח כל אחד מהם 24 יחידות ריבועיות הם בהכרח חופפים.

נכון / לא נכון

8 **שירה:** הזזה ב־(2,0) ואחריה הזזה ב־(0,−3) שקולה להזזה אחת ב־(2,−3), וגם אם מחליפים את סדר שתי ההזזות.

נכון / לא נכון

9 **נדב:** בשיקוף בישר x=2 הנקודה (5,1) עוברת אל (−1,1).

נכון / לא נכון

10 **רוני:** המרחק בין (1,1) ל־(4,5) משתנה אחרי שמסובבים את שתי הנקודות ב־180°.

נכון / לא נכון

דף מקורי שנכתב לחוברת הטרנספורמציות (11.2026). הטענות, הנקודות והדמויות חוברו במיוחד לדף זה; המושגים — לפי תוכנית הלימודים בגאומטריה לכיתה ז׳.

שם: _____ תאריך: _____

תחנות ההעתקה — המשולש PQR

חמש תחנות: חישוב תמונות, זיהוי העתקה והנמקה

הדגל של קבוצת הטיולים הוא משולש ישר־זווית: P(2,1), Q(6,1), R(2,4). בכל תחנה הדגל עובר העתקה אחת. בתחנות 1–4 חשבו את שיעורי שלושת הקודקודים של התמונה; בתחנה 5 נתונה התמונה ועליכם לזהות איזו העתקה בוצעה ולכתוב את כל נתוניה (מרכז/ישר/וקטור).

תחנה	ההעתקה	התמונה
1	הזזה בווקטור (−3,2)	P_1(___,___) Q_1(___,___) R_1(___,___)
2	שיקוף בציר ה־y	P_2(___,___) Q_2(___,___) R_2(___,___)
3	סיבוב של 180° סביב הקודקוד P(2,1)	P_3(___,___) Q_3(___,___) R_3(___,___)
4	סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית	P_4(___,___) Q_4(___,___) R_4(___,___)
5	איזו העתקה? _____ נתוני ההעתקה: _____	P_5(2,−3) Q_5(6,−3) R_5(2,−6)

משימות המשך

א. בחרו תחנה אחת מבין 1–4 והראו ששלושת אורכי הצלעות של הדגל נשמרו (רמז: אורכי הצלעות הם מספרים שלמים).

ב. באילו תחנות התהפכה כיווניות המשולש (סדר הקודקודים P→Q→R מתהפך מנגד כיוון השעון לכיוון השעון)? איך רואים זאת בלי לסרטט?

ג. בתחנה 3 הקודקוד P לא זז. הסבירו מדוע, ומצאו נקודה נוספת שהייתה נשארת במקומה אילו הסיבוב היה סביב הראשית.

ד. הציעו רצף של שתי העתקות שונות שמעביר את הדגל בדיוק לתמונה של תחנה 4, ובדקו על הקודקוד R.

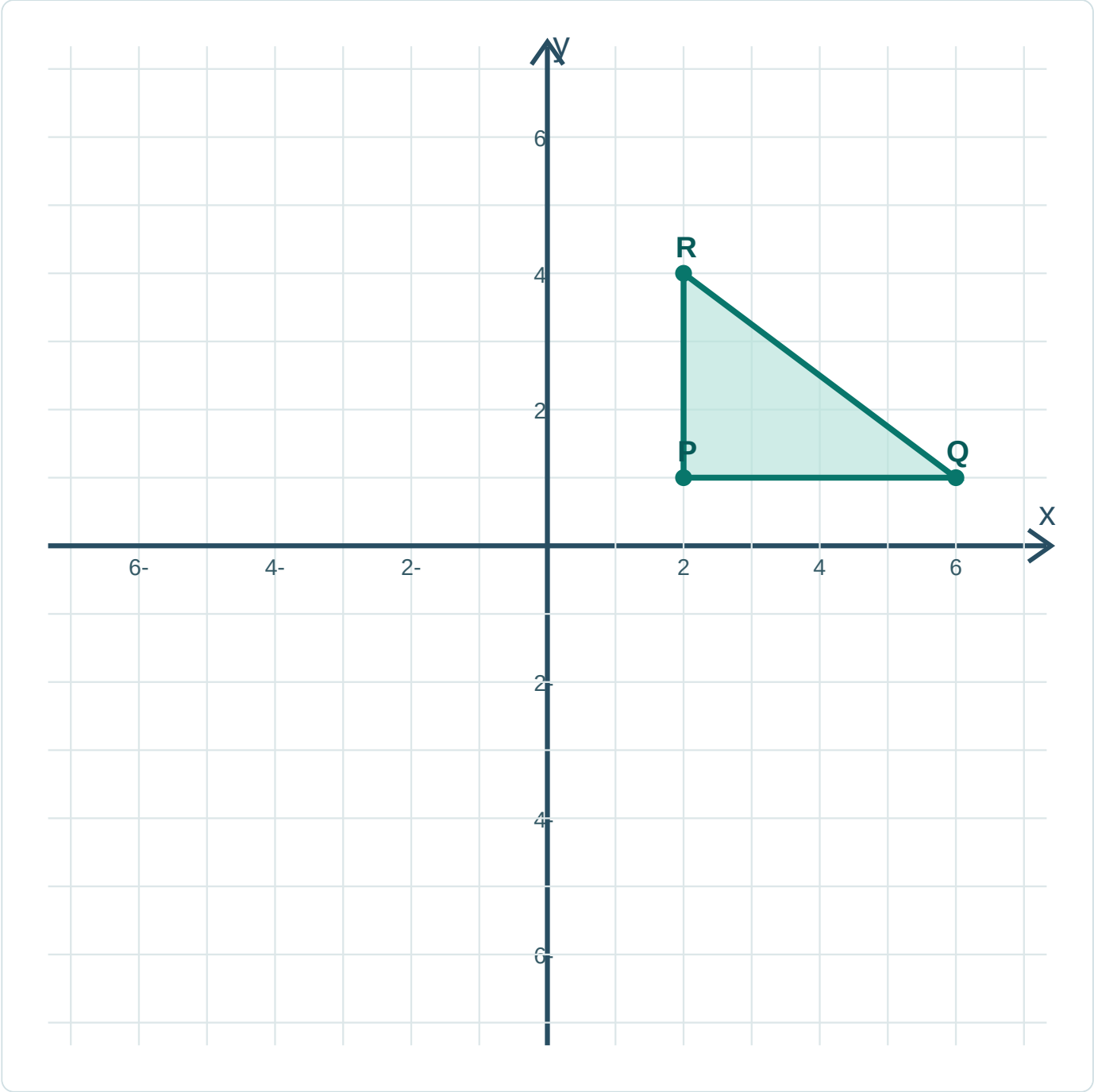
לזכור: הזזה, שיקוף וסיבוב שומרים אורכי צלעות, זוויות, היקף ושטח. שיקוף הופך את הכיווניות; הזזה וסיבוב שומרים אותה.

דף מקורי שנכתב לחוברת הטרנספורמציות (11.2026): המשולש, התחנות ושאלות ההמשך חוברו במיוחד לדף זה.

שם: _____ תאריך: _____

דף סרטוט — הדגל וחמש תמונותיו

המשולש PQR מסורטט במערכת הצירים. סרטטו את חמש התמונות מן העמוד הקודם וסמנו את קודקודיהן $P_1 \ldots R_5$.
השתמשו בצבע או בסימון שונה לכל תחנה.



1 — הזזה (−3,2) | 2 — שיקוף בציר y | 3 — 180° סביב P | 4 — 90° סביב הראשית | 5 — התמונה הנתונה

בדיקה עצמית: בכל תמונה הצלע הקצרה באורך 3, הארוכה באורך 4 והיתר באורך 5. אם יצא אחרת — אחד הקודקודים במקום הלא נכון.

שם: _____ תאריך: _____

סיכומים למורה — טרנספורמציות

תיקון טעויות בשיעור

אבחון ממוקד בלי לפסול פתרון נכון

תופעה שכיחה	שאלת מורה מתקנת
שימוש במילה ״הזזה״ לכל שינוי מקום	״האם כיוון הצורה השתנה? האם כל קודקוד נע באותו וקטור?״
זיהוי חפיפה רק לפי שטח	״האם אפשר להניח את שתי הצורות זו על זו בדיוק?״
סיבוב ללא מרכז	״סביב איזו נקודה בוצע הסיבוב?״
שיקוף עם מרחק אלכסוני	״מהו המרחק המאונך של כל נקודה מן הישר?״
תמונת נקודה עם סימן שגוי	״איזה שיעור אמור להישאר ואיזה אמור להשתנות?״
שאלה עם כמה אפשרויות — רק תשובה אחת	״מה בדיוק התניה בשאלה? האם מצאתם את כל המקרים?״
שרטוט נכון אך הסבר קצר	״באיזו תכונה השתמשתם כדי לדעת שזו התמונה?״

מתי מקבלים דרך חלופית?

כאשר תלמיד מסרטט תמונה מדויקת בדרכו, כל עוד הפעולה, הנתונים והמסקנה נכונים — אין לפסול את הפתרון בגלל שיטה אחרת. לעומת זאת, תוצאה מספרית ללא קשר להעתקה שנדרשה אינה בהכרח עדות להבנה של הפעולה.

מחוון: בכל דף יש להבחין בין הבנת סוג ההעתקה, חישוב הנקודות, הסרטוט והנימוק. לא נקבעים משקלי נקודות אוטומטיים לפני שמחליטים האם זו הערכה מעצבת או בוחן מסכם.

אבחון לפני תיקון: תלמיד מסרטט תמונה שגויה? בדקו תחילה קודקוד אחד ועוד שני קודקודים; שאלו אם נשמר אותו וקטור, מרחק מהמרכז או אנך לישר. רק לאחר שהילד מאתר את הסתירה הציעו תיקון; בקשו גם נימוק בעל־פה.

אסמכתה: רציונל ז׳–ח׳ — הנמקה, שיח מתמטי וביקורתיות; עדכון גאומטריה ז׳. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי. 12

סיכומים למורה — טרנספורמציות

רצף הוראה לתשפ״ז

חמש שעות: מן המוחשי לחקר

שיעור	דגש	מטלת תלמיד בסיום
1	חפיפה והנחת צורות, הזזה מוחשית	להחליט אם שתי צורות חופפות, ולהסביר כיצד יכסו זו את זו
2	הזזה בסרטוט ובמערכת צירים	למצוא שיעורי תמונות של קודקודים ולבדוק עקביות
3	סיבוב: מרכז, כיוון וזווית	לזהות תמונה לאחר חצי סיבוב ולהסביר את בחירתה
4	שיקוף: ישר, תמונת מראה ומרחק	לסרטט תמונת נקודה ביחס לישר ולהבחין בציר סימטרייה
5	חקר חפיפה והסקת מסקנות	לפתור שאלת מלבן, לבדוק מה נשמר ולנמק כמה אפשרויות קיימות

הרצף הזה הוא **הצעת תכנון למורה**. באתר המחוזית נכתב רק פיצול השעות 2+3 ושמות הנושאים; התוכן הפנימי של כל שיעור אינו העתק רשמי של פריסה מפורטת.

התאמה לקבוצות למידה

הכנה: חומר מוחשי וסרטוטי רשת פשוטים; **רמה מקבילה:** שאלות ממסמך המקור או מקוריות ברמתו עם הנמקה; **אתגר:** יותר מפתרון אחד, מציאת תנאים, הרכבת פעולות או הפרכת טענה.

שאלת סיכום: ״מה השתנה בצורת המקור לאחר ההעתקה, ומה נשאר בהכרח ללא שינוי?״ יש לבקש דוגמה אחת לכל פעולה שנלמדה.

מבנה קצר שחוזר בכל שיעור: חיזוי → התנסות בידיים → השוואת מקור ותמונה → ניסוח הכלל → כרטיס יציאה. התאימו את הפעילות לקבוצה: דגם מוחשי לתמיכה, סרטוט ונימוק לליבה, דוגמה נגדית או רצף פעולות להעשרה. זהו רצף מוצע, לא פירוט שעות רשמי.

אסמכתה: פריסת אתר מחוז ירושלים ומנח״י לתשפ״ז, נובמבר ודצמבר; רציונל משרד החינוך. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

סיכומים למורה — טרנספורמציות

מפת מקורות וסדר שימוש

שאלות מקור ללא שינוי — תוצרים מקוריים בנפרד

איפה נמצאת כל שאלה רשמית?

עמוד מקור	רעיון השאלה	דף מקור עצמאי למורה
34	הזזה וחפיפת מלבנים	פארק המרצפות
36–35	זיהוי חצי סיבוב	מכונת המיון
37–36	שינוי מנח ושיקוף/סיבוב	מסדרון השערים
37	חצי סיבוב סביב נקודה P	מערכת המעקב
38	צורה מורכבת בחצי סיבוב	שלט הכיוון
48	הזזת משולש, סרטוט ושימור שטח	שליח הקואורדינטות / פארק המרצפות
51–50	הקשר אורייני: תכנות תנועה	הרובוט בגינה
89–88	שאלה מסכמת: טרפז בשיקוף, בהזזה ובסיבוב °90; שטח וסימטרייה	מוזאון המראות / תחנת הרוח

הבחנה בין שלושה סוגי תוכן

1. **תוכנית רשמית:** תצלום עמוד מקור ללא שינוי; שם ומקור משרד החינוך בלבד.
2. **דף מקורי של יניב רז:** נתונים, שאלה ותרשים חדשים; שלוש רמות; לוגו רק בדף הזה.
3. **דף קודם/מצגת משותפת:** חומר בעל מקור ידוע שאינו מקבל קרדיט של מחבר חדש רק משום שנכלל בחוברת.

הדפים הרשמיים מופיעים בחוברת בנפרד כעמודים מצולמים שלמים. רצף הקריאה ממשיך לדפי המקור ולדפי ההרחבה, ולא מערבב בין קבוצות החומרים.

קישור למסמך הרשמי: meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/Chativat-Beynayim/curriculum/updating/geometry_7.pdf

מקור משלים להמחשה: אתר סרטוני ההמחשות של איילת קריספין מרכז נושאים ואביזרים, ובכללם טרנספורמציות במישור. מאמר היוצרת על הוראה מוחשית מסביר את חשיבות ההתנסות של התלמיד. אין לתאר רגעים מסרטון שלא נצפה בפועל.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳, צילום מקור עמ׳ 34–38, 48, 50–51 ו־88–89; מקור אמת יחיד בריפו. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

בלשי ההזזה: שלוש נקודות, כלל אחד

סיטואציה חדשה: גינת משחקים משולשת שקודקודיה A(−3,1), B(1,1), C(−2,4) נעה ארבע משבצות ימינה ושתיים למטה, בלי להסתובב.

קודם מנבאים

לפני ההמחשה בקשו לנבא היכן יהיו הקודקודים. מדוע אין די לדעת היכן הגיע קודקוד אחד כדי לבדוק שהמשולש כולו הוזז בלי להתעוות?

חוקרים על שקף

1. מעתיקים את המשולש לשקף ומזיזים אותו בלי לשנות את מנחו.
2. מסמנים את התמונות: A′(1,−1), B′(5,−1), C′(2,2).
3. משווים שלושה חצים: לכולם אותו וקטור (4,−2); לכן אורכי הצלעות, הזוויות, ההיקף והשטח נשמרים.

מלכודת חשיבה

תלמיד סימן בטעות C′(3,2). בקשו ממנו לחשב את וקטור התנועה של C ולהשוות לשתי הנקודות האחרות. נקודה זו נעה (5,−2) ולכן אין כאן הזזה אחידה.

כרטיס יציאה: מהי תמונת C(−2,4) בהזזה (4,−2)? **תשובת מורה:** C′(2,2). בקשו הסבר של כלל הפעולה, לא רק תוצאה.

התאמה דיפרנציאלית: הכנה — הזזה על רשת צבעונית; ליבה — שלוש נקודות ונימוק; העמקה — שחזור וקטור מזוג נקודות ומציאת קודקוד שגוי.

מראה או סיבוב? מזהים את ההבדל

סיטואציה חדשה: שלושה פנסי רחוב מסומנים בנקודות $P(-2,1)$, $Q(1,1)$, $R(-1,3)$. משווים חצי סיבוב סביב הראשית לשיקוף בישר $x=2$.

לפני שמדגימים

איפה תגיע P בכל פעולה? האם התוצאה חייבת להיות באותו מקום כי שתי הפעולות שומרות חפיפה?

פעולה	תמונת שלושת הפנסים
סיבוב $180°$ סביב הראשית	$P'(2,-1)$, $Q'(-1,-1)$, $R'(1,-3)$
שיקוף בישר $x=2$	$P'(6,1)$, $Q'(3,1)$, $R'(5,3)$

מהי בדיקה מתמטית אמיתית?

1. בחצי סיבוב הראשית היא אמצע הקטע מכל מקור לתמונתו.
2. בשיקוף הישר $x=2$ הוא אנך אמצעי לקטע מקור–תמונה; נקודה שנמצאת עליו אינה זזה.
3. סיבוב שומר על כיווניות של מצולע; שיקוף הופך את כיווניותו.

כרטיס יציאה: האם העובדה שהתמונות חופפות למקור מוכיחה שזו אותה פעולה? **תשובה:** לא. יש לברר מרכז/ישר, התאמת נקודות ומיקום התמונה.

שאלת מורה: מה משתנה כאשר מסובבים באותה זווית סביב מרכז אחר? הובילו את התלמידים לבדיקת המרחק של כל קודקוד מן המרכז הנבחר.

פקודות לרובוט: האם הסדר משנה?

סיטואציה חדשה: רובוט בנקודה A(1,2) צריך לבצע שתי פקודות: שיקוף בציר y והזזה ב־(3,−1). חקרו שני סדרי ביצוע.

מבחן השערה קצר

שאלו: האם תמיד אפשר להחליף את סדר הפעולות אם שתיהן שומרות מרחקים? תחילה כותבים ניבוי, ורק אחר כך מחשבים.

סדר	נקודת ביניים	סיום
שיקוף ואז הזזה	(−1,2)	(2,1)
הזזה ואז שיקוף	(4,1)	(−4,1)

למה ההבדל חשוב?

שתי ההרכבות שומרות חפיפה, אבל אינן אותה העתקה. אחת מובילה מ־A אל (2,1), והשנייה אל (−4,1). זו דוגמה נגדית לטענה ש"הסדר תמיד לא משנה".

טעות מושגית נוספת

מלבן שמידותיו 2×6 ומלבן שמידותיו 3×4 שווים בשטח 12, אך אינם חופפים. שוויון שטחים בלבד אינו מבחן חפיפה.

כרטיס יציאה: איזו נקודה מתקבלת כאשר משקפים תחילה את A(1,2) בציר y ומזיזים ב־(3,−1)? **תשובה:** (2,1).

העמקה בלבד: השוו את הכללים (x,y)→(3−x,y−1) לעומת (x,y)→(−x−3,y−1). בכיתה ז׳ אפשר להסתפק בסרטוט ובנימוק מילולי.

סדנת מורים — מלמדים טרנספורמציות דרך ניבוי, בדיקה והנמקה

מעמד: מערך סדנה מקורי שנכתב לחוברת הטרנספורמציות (11.2026) לצוות מתמטיקה בחטיבת הביניים. כל הדוגמאות, הנתונים ותשובות התלמידים המדומות חוברו במיוחד למסמך זה; עקרונות ההוראה הם עקרונות כלליים של הוראת הגאומטריה ואינם לקוחים ממצגת או מחומר של גורם אחר. משך מומלץ: 90 דקות, שלוש תחנות עבודה וסיכום.

מטרות הסדנה

- לגבש **שפה אחידה** לשלוש ההעתקות: הזזה (וקטור), שיקוף (ישר), סיבוב (מרכז, זווית, כיוון).
- להתנסות בפרוטוקול **"ניבוי → בדיקה → נימוק"** לפני שמלמדים אותו בכיתה.
- לבדוק יחד תשובות תלמידים מדומות ולהסכים **מה נחשב נימוק מלא**.
- לכתוב שאלה חדשה בשלוש רמות ולבקר אותה בזוגות.

תחנה 1 — ניבוי לפני חישוב (25 דקות)

נתון המשולש K(1,2), L(5,2), M(1,5). כל זוג מורים בוחר העתקה אחת מן הרשימה, **מנבא בעל פה** היכן תהיה התמונה, ורק אחר כך מחשב:

ההעתקה	ניבוי (לפני החישוב)	תמונת K, L, M (אחרי החישוב)
הזזה ב־`(−4,−3)`	באיזה רביע תהיה התמונה?	`K′(−3,−1), L′(1,−1), M′(−3,2)`
שיקוף בישר `x=3`	אילו נקודות קרובות לישר?	`K′(5,2), L′(1,2), M′(5,5)`
חצי סיבוב סביב `L(5,2)`	מה קורה ל־L עצמה?	`K′(9,2), L′(5,2), M′(9,−1)`
סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית	האם M עוברת לרביע השני?	`K′(−2,1), L′(−2,5), M′(−5,1)`

שאלת דיון: בשיקוף בישר `x=3` הקודקודים K ו־L החליפו מקומות. האם זה מקרה? (לא: הישר `x=3` הוא האנך האמצעי של הקטע KL, ולכן כל אחד מהם עובר אל האחר.)

לקחת לכיתה: ניבוי בעל פה חושף מראש את הטעות הנפוצה "אחרי שיקוף הצורה פשוט זזה הצידה". רק אחרי הניבוי נותנים לתלמידים לבדוק באמצעות קיפול נייר או סרטוט.

תחנה 2 — ארבע תשובות תלמידים: מה חסר? (30 דקות)

השאלה לתלמידים הייתה: *"שקפו את המשולש KLM בציר ה־y וכתבו את שיעורי התמונה. נמקו."* לפניכם ארבע תשובות מדומות. דרגו כל תשובה: מלאה / חלקית / שגויה, והחליטו **איזה משוב** יקדם את התלמיד.

1. **אביגיל:** "`K′(−1,2), L′(−5,2), M′(−1,5)`. שיעור ה־x מחליף סימן ושיעור ה־y נשאר, כי ציר ה־y הוא ישר השיקוף." — *מלאה: תוצאה נכונה ונימוק שמסביר את הכלל.*
2. **בן:** "`K′(−1,2), L′(−5,2), M′(−1,5)`." — *חלקית: תוצאה נכונה ללא נימוק. משוב: "מה היה קורה לנקודה שנמצאת על ציר ה־y?"*
3. **גל:** "`K′(1,−2), L′(5,−2), M′(1,−5)`, כי שיקוף הופך את הסימן." — *שגויה: זהו שיקוף בציר ה־x. משוב: לסרטט את ציר השיקוף ולמדוד מרחק מאונך ממנו.*
4. **דור:** "`K′(−1,2), L′(−5,2), M′(−1,5)`, והמשולש הפך את כיוונו: ב־KLM הולכים מ־K ל־L ימינה, ובתמונה שמאלה." — *מלאה, ועוד תוספת ערך: הבחנה בכיווניות.*

הסכמה שכדאי לנסח בצוות: תשובה מלאה כוללת שיעורים נכונים **וגם** אזכור של ישר השיקוף (או המרכז והזווית בסיבוב, או הווקטור בהזזה). סרטוט נכון בלי נתוני ההעתקה — חלקי.

תחנה 3 — כותבים שאלה בשלוש רמות (25 דקות)

כל זוג כותב שאלה אחת לפי התבנית, ומעביר לזוג אחר לביקורת:

רמה	מה נדרש מהתלמיד	דוגמה שנכתבה בסדנה
הכנה	ביצוע העתקה אחת עם כל נתוניה	"הזיזו את הריבוע `(0,0),(2,0),(2,2),(0,2)` ב־ `(3,1)`."
מקבילה	חישוב, סרטוט ובדיקת חפיפה או בחירה מנומקת	"סובבו אותו ריבוע ב־90° סביב `(2,0)`. האם התמונה חופפת? אילו קודקודים נשארו במקומם?"
אתגר	אילוץ, יותר מפתרון אחד, דוגמה נגדית או הכללה	"מצאו שתי העתקות שונות שמעבירות את הריבוע לריבוע `(−2,0),(0,0),(0,2),(−2,2)`." (שיקוף בציר ה־y; הזזה ב־ `(−2,0)`.)

רשימת ביקורת לשאלה: האם כל נתוני ההעתקה כתובים? האם יש לתלמיד מה לנמק, ולא רק לחשב? האם הרמות נבדלות בסוג החשיבה ולא רק במספרים?

סיכום וכרטיס יציאה למורים (10 דקות)

- **שלושה משפטים** שכל מורה כותב: מה אני אומר בכיתה כשתלמיד כותב "סיבוב של 90° בלי מרכז וכיוון? מה אני עושה עם תלמיד ששיקף בציר הלא נכון? איזו שאלת ניבוי אפתח בה את השיעור הבא?
- **מדד הצלחה לשיעור:** רוב התלמידים מסוגלים לומר, לפני החישוב, לאיזה רביע תגיע התמונה ומדוע.
- החומרים לשיעור עצמו: סיכומי המורה, עמודי "שאלות מתוך תוכנית הלימודים" ודפי העבודה בחוברת, ו[מפתח התשובות](#) למורה.

מפתח תשובות למורה — טרנספורמציות

שימוש: למורה בלבד; קובץ זה קיים בריפו הציבורי, ולכן אינו מאגר תשובות סודי. הקובץ כולל את פתרונות 11 דפי העבודה המקוריים המדורגים, שלושת הדפים המקוריים הנוספים (שטיח המרכז הקהילתי, מי צודק?, תחנות ההעתקה) ושישה דפי razpages. לכל סוג חומר ייחוס נפרד; יש להקפיד על הנמקה ועל הקשר בין הייצוגים.

שטיח המרכז הקהילתי — `rectangles`

נתון `E(-2,-1), F(4,-1), G(4,1), H(-2,1)`: צלעות 6 ו־2, היקף `2(6+2)=16`, שטח `6×2=12`.

סעיף	תשובה מדויקת
א. הזזה `F→F'(1,4)`	וקטור `(-3,5)`; `E'(-5,4), G'(1,6), H'(-5,6)`. הצלעות 6 ו־2, ההיקף 16 והשטח 12 נשמרים.
ב. שטח שווה — האם חופף?	**לא.** למלבן 3 על 4 שטח 12 אך צלעות 3 ו־4; ל־EFGH צלעות 6 ו־2. חפיפה דורשת צלעות מתאימות שוות, לא רק שטח שווה.
ג. שיקוף בישר `y=2`	`E'(-2,5), F'(4,5), G'(4,3), H'(-2,3)`. **כן**, זו בדיוק התמונה של ההזזה `(0,4)`: למלבן יש ציר סימטרייה אופקי (`y=0`), ולכן שיקוף בישר אופקי מחזיר את אותה צורה באותו מנח, רק במקום אחר.
ד. אולם `0≤x≤5, 0≤y≤7`	**אפשרות אחת**: הצלע 2 לאורך ציר x והצלע 6 לאורך ציר y (`(0,0),(2,0),(2,6),(0,6)`); המלבן "השוכב" דורש `x` עד 6 ואינו נכנס. באולם `0≤x≤7, 0≤y≤7`: **שתי אפשרויות** (שוכב ועומד). השתנה רוחב האולם, ולכן מספר הסידורים האפשריים.
ה. סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב `E(-2,-1)`	`F'(-2,5), G'(-4,5), H'(-4,-1)`. המלבן שהתקבל: רוחב 2 (מ־`x=-4` עד `x=-2`) וגובה 6 — **חופף** ל־EFGH, כי סיבוב שומר אורכים; רק מנח הצלעות התחלף.

מי צודק? — עשר טענות — `true-false`

1. **נכון** — `(-4,0)` נמצאת על ציר ה־x, ולכן נשארת במקומה בשיקוף בו.
2. **נכון** — `(-1+3, 5-2) = (2,3)`.
3. **לא נכון** — סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית מעביר `(2,5)` אל `(-5,2)` (ועם כיוון השעון אל `(5,-2)`). `(5,2)` היא תמונת הנקודה בשיקוף בישר `y=x`.
4. **נכון** — `(3,-1)→(-3,-1)→(-3,1)`; שני שיקופים בצירים מאונכים שקולים לחצי סיבוב סביב נקודת החיתוך שלהם, הראשית.
5. **נכון** — למשולש ישר־זווית ושווה־שוקיים זה ציר סימטרייה יחיד: הישר `y=x`, חוצה הזווית הישרה.
6. **לא נכון** — מרכז הריבוע הוא `(2,2)`. סיבוב 90° סביב `(2,2)` מחזיר אותו לעצמו; סיבוב סביב הראשית מעביר למשל את `(3,1)` אל `(-1,3)`, שאינו קודקוד של הריבוע.
7. **לא נכון** — מלבנים `4×6` ו־`3×8` שווי שטח (24) ואינם חופפים.
8. **נכון** — חיבור וקטורים חילופי: `(2,0)+(0,-3)=(0,-3)+(2,0)=(2,-3)`.
9. **נכון** — בשיקוף בישר `x=2`: `x'=2·2-5=-1`, ושיעור ה־y נשמר.
10. **לא נכון** — המרחק `√(3²+4²)=5` נשמר בסיבוב (ובכל העתקה שומרת מרחקים).

תחנות ההעתקה — `triangle`

מקור `P(2,1), Q(6,1), R(2,4)`: צלעות `PQ=4`, `PR=3`, `QR=5`.

תחנה	ההעתקה	תמונת הקודקודים
1	הזזה `(-3,2)`	`P₁(-1,3), Q₁(3,3), R₁(-1,6)`
2	שיקוף בציר y	`P₂(-2,1), Q₂(-6,1), R₂(-2,4)`
3	סיבוב 180° סביב `P(2,1)`	`P₃(2,1), Q₃(-2,1), R₃(2,-2)`

תחנה	ההעתקה	תמונת הקודקודים
4	90° נגד כיוון השעון סביב O	$P_4(-1,2),\ Q_4(-1,6),\ R_4(-4,2)$
5	**שיקוף בישר `y=-1`**	$P_5(2,-3),\ Q_5(6,-3),\ R_5(2,-6)$ — לא הזזה: הזזה `(0,-4)` הייתה מעבירה את R אל `(2,0)` ולא אל `(2,-6)`

משימות המשך — תשובות למורה: א. למשל בתחנה 1: $P_1Q_1=4$, $P_1R_1=3$, $Q_1R_1=5$; כל הצלעות נשמרות. ב. הכיווניות מתהפכת בתחנות **2** ו־**5** (השיקופים); בהזזה ובסיבובים היא נשמרת. בלי לסרטט: בשיקוף הסדר P→Q→R של הקודקודים מתהפך מנגד כיוון השעון לכיוון השעון. ג. P הוא מרכז הסיבוב, ומרכז הסיבוב הוא הנקודה היחידה שאינה זזה; בסיבוב סביב הראשית הנקודה שאינה זזה היא `O(0,0)` . ד. למשל: סיבוב 90° **עם** כיוון השעון סביב הראשית ואחריו חצי סיבוב סביב הראשית; בדיקה על R: R_4`=(-4,2)→(-2,4)→(2,4)` . אפשרות נוספת: שיקוף בציר ה־x ואחריו שיקוף בישר `y=x` : `(2,4)→(2,-4)→(-4,2)` .

קריטריונים לתשובה טובה

- **סיבוב:** אין לקבל כתיאור מלא רק "90°"; יש לציין את המרכז ואת הכיוון (או להוכיח שאינו משפיע במקרה של 180°).
- **שיקוף:** נדרש ישר שיקוף. "תמונת מראה" בלבד אינו מגדיר את ישר ההעתקה.
- **הזזה:** נדרשים כיוון ומרחק, או וקטור שקול. שינוי קודקוד אחד אינו מספיק כהנמקה שכל הצורה הוזזה באותה העתקה.
- **חפיפה:** יש להסביר כיצד הפעולה שומרת מרחקים וזוויות; שוויון שטח לבדו אינו מוכיח חפיפה.
- **סימטרייה:** אין להניח שקיימת סימטרייה רק משום שאפשר לייצר צורה חופפת חדשה.

מפתח תשובות — דפי מקור 1–6 של יניב רז

פארק המרצפות — `orig-rectangles`

- **רמה א׳:** וקטור `(5,-2)` . קודקודי התמונה: `A'(1,-2), B'(5,-2), C'(5,1), D'(1,1)` . ממדי המלבן `4×3` , שטח `12` והיקף `14` . הם נשמרים בהזזה.
- **רמה ב׳: 8** אפשרויות למלבן חופף דרך הקודקוד `P(2,1)` כשצלעותיו מקבילות לצירים: 4 מיקומים יחסיים לכל אחת משתי אפשרויות סידור הממדים `4×3` או `3×4` .
- **רמה ג׳: 2** אפשרויות בתחום `x≥0, y≥0` : שתי הצלעות היוצאות מ־P חייבות לפנות ימינה ולמעלה; בשני סדרי הממדים. ללא הדרישה לצלעות מקבילות לצירים קיימות אינסוף זוויות אפשריות למלבן חופף, גם בתחום הלא שלילי (סיבובים קטנים של מיקומים מתאימים).

שליח הקואורדינטות — `orig-translation`

- **רמה א׳:** הזזה `(2,0)` : `A'(-2,-1), B'(1,-1), C'(-2,2)` . השטח וההיקף נשמרים.
- **רמה ב׳:** `A(-4,-1)→A'(2,0)` , ולכן הווקטור `(6,1)` . התמונות: `B'(5,0)` , `C'(2,3)` .
- **רמה ג׳:** `(3,-2)+(-1,4)=(2,2)` . השליחים הגיעו לאותה תמונה. שתי הזזות מתחלפות זו בזו משום שחיבור וקטורים חילופי; שיקוף והזזה אינם חילופיים בדרך כלל.

מוזאון המראות — `orig-reflection`

- **רמה א׳:** שיקוף בציר `y` : `A'(3,1), B'(1,1), C'(3,4)` . כל קואורדינטת `x` מתהפכת בסימן; קואורדינטת `y` נשמרת.
- **רמה ב׳:** שיקוף בישר `x=1` : `A'(5,1), B'(3,1), C'(5,4)` . אמצע הקטע המחבר `A(-3,1)` ו־`A'(5,1)` הוא בעל שיעור `x=1` ; לכן קו השיקוף הוא `x=1` .
- **רמה ג׳:** שיקוף ב־`x=1` ואז ב־`x=4` נותן לכל נקודה `(x,y)→(x+6,y)` . הנקודה A מגיעה ל־`(3,1)` . ההרכבה שקולה להזזה 6 יחידות ימינה.

תחנת הרוח — `orig-rotation`

- **רמה א׳:** סיבוב 180° סביב O: `A'(-1,0), B'(-3,0), C'(-1,-2)`. שני הכיוונים נותנים אותה תמונה.
- **רמה ב׳:** סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב `K(1,1)`: `A'(2,1), B'(2,3), C'(0,1)`. מרחקי הנקודות מ־K והשטח נשמרים.
- **רמה ג׳:** סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב O: `A''(0,1), B''(0,3), C''(-2,1)`. לכל קודקוד, תמונת הסיבוב סביב K נמצאת 2 יחידות ימינה מתמונת הסיבוב סביב O. וקטור ההפרש `(2,0)`.

מעבדת סדר הפעולות — `orig-composition`

- **רמה א׳:** הזזה `(2,1)`: `A'(3,2), B'(5,2), C'(3,3)`. לכל קודקוד נוספו 2 לשיעור ה־x ו־1 לשיעור ה־y; מכאן שכל שלוש הנקודות עברו את אותה הזזה, ואורכי הצלעות נשמרו.
- **רמה ב׳:** שיקוף בציר y ואז הזזה `(2,1)` מעביר את `A(1,1)` אל `(1,2)`. הזזה `(2,1)` ואז שיקוף בציר y מעבירה את A אל `(-3,2)`. למשל, B מגיעה בהתאמה אל `(-1,2)` ואל `(-5,2)`. אין חילופיות.
- **רמה ג׳:** שיקוף בציר x ואז הזזה `(0,3)`: `(x,y)→(x,3-y)`. בסדר ההפוך: `(x,y)→(x,-y-3)`. ההפרש האנכי תמיד `6` יחידות. להמשך: כל שתי הזזות מתחלפות.

סמל העיר — `orig-symmetry`

- **רמה א׳:** בשיקוף בציר y, `A(-2,0)↔C(2,0)`, בעוד `B(0,3)` ו־`D(0,-1)` נשארות. מתקבל אותו סמל בדיוק.
- **רמה ב׳:** רק השיקוף בציר y מחזיר את הסמל לעצמו. שיקוף בציר x או סיבוב 180° מעבירים את `B(0,3)` לנקודה `(0,-3)`, שאינה קודקוד של הסמל.
- **רמה ג׳:** לדוגמה, המלבן שקודקודיו `(-2,-1),(2,-1),(2,1),(-2,1)` אינו ריבוע, ויש לו בדיוק שני צירי סימטרייה: `x=0` ו־`y=0`. סיבוב 180° סביב הראשית מחזיר אותו לעצמו, בניגוד לסמל המקורי.

הנחיית הערכה: בדפי המקור יש לקבל כל הסבר מתמטי תקין, גם כשהתלמיד בחר דרך שונה. ניקוד חלקי יכול להינתן עבור נימוק נכון ופעולה חלקית; אין לקבוע מחוון אחיד ללא מבנה ציון שנבחר מראש.

מפתח תשובות — דפי מקור 7–11 של יניב רז

מכונת המיון — `orig-conveyor`

- **הכנה:** בחצי סיבוב סביב הראשית: `A′(-1,-2), B′(-4,-2), C′(-2,-4)`. לסיבוב 180° אין הבדל בין שני כיווני הסיבוב. המרחק של A מהראשית הוא √5, וכך גם המרחק של A′; יש לקבל סרטוט שבו שלוש התמונות נמצאות במקומן.
- **רמה מקבילה:** מכונה **א׳** ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית: `A′(-1,-2), B′(-4,-2), C′(-2,-4)`. מכונה **ב׳** ביצעה שיקוף בציר `y`: `A′(-1,2), B′(-4,2), C′(-2,4)`. מכונה **ג׳** ביצעה סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית: `A′(-2,1), B′(-2,4), C′(-4,2)`. יש לבדוק ולסרטט **שלושה קודקודים**, ולא להסתפק בשני קודקודים שעל אותו ישר: למשל על A ו־B לבדם גם סיבוב של 180° סביב `(0,2)` נראה כמו שיקוף בציר `y`, אך תמונת C מבדילה ביניהם. כל הסיבובים הנדרשים בדף הם סביב הראשית.
- **אתגר:** שני סיבובים של 90° **באותו כיוון ובאותו מרכז** הם חצי סיבוב. שיקוף יחיד בציר `x` אינו חצי סיבוב (למשל `C(2,4)→(2,-4)` במקום `(-2,-4)`). שני שיקופים עוקבים בציר `x` ובציר `y` שקולים לסיבוב 180° סביב הראשית.

מסדרון השערים — `orig-mirror-route`

- **הכנה:** שיקוף בציר `y`: `A′(2,1), B′(0,1), C′(2,3)`. הנקודה B נשארת על ציר `y` ובמקומה.
- **רמה מקבילה:** גם שיקוף בציר `y` ואחריו סיבוב 90° נגד כיוון השעון, וגם סיבוב 90° נגד כיוון השעון ואחריו שיקוף בציר `x`, מעבירים את הקודקודים ל־`A′(-1,2), B′(-1,0), C′(-3,2)`. שתי התוצאות זהות.
- **אתגר:** שני המסלולים מתוארים בכלל `(x,y)→(-y,-x)`, השקול לשיקוף בישר `y=-x`. שלושה קודקודים שנבדקו אינם הוכחה כללית, אך הכלל האלגברי לכל `(x,y)` מוכיח שקילות.

מערכת המעקב — orig-center-p

- **הכנה:** חצי סיבוב סביב הראשית: A′(3,-1), B′(1,-1), C′(1,-4). אמצע הקטע A(-3,1)A′(3,-1) הוא O(0,0); עובדה זו מאפיינת חצי סיבוב סביב O.
- **רמה מקבילה:** סביב P(1,2): A′(5,3), B′(3,3), C′(3,0). באמצע כל זוג מקורי-תמונה מתקבל P(1,2); לדוגמה אמצע A ו־A′ הוא ((−3+5)/2,(1+3)/2)=(1,2).
- **אתגר:** חצי סיבוב סביב P ואחריו חצי סיבוב סביב Q(3,2) מעביר כל נקודה (x,y) ל־(x+4,y). A מגיעה ל־(1,1); הווקטור הוא (4,0).

שלט הכיוון — orig-symbol-turn

- **הכנה:** חצי סיבוב סביב הראשית: A′(4,1) ו־D′(-1,-1). בכל נקודה שני שיעורי הקודקוד מחליפים סימן; ראשית הצירים היא אמצע הקטע המחבר כל קודקוד עם תמונתו.
- **רמה מקבילה:** אחרי סיבוב 180° סביב T(-1,1), התמונות בסדר A–G הן (2,3),(-1,3),(-1,2),(-3,1),(-1,0),(-1,-1),(2,-1). כלל הסיבוב סביב T הוא (x,y)→(-2-x,2-y).
- **אתגר:** חצי סיבוב סביב T ואחריו חצי סיבוב סביב U(0,1) שקולים להזזה (2,0). A מגיעה ל־(-2,-1); שיקוף ב־x=-1 היה מעביר אותה ל־(2,-1) ולכן אינו פעולה שקולה.

הרובוט בגינה — orig-robot-grid

- **הכנה:** הזזה (4,-2): A′(-1,-1), B′(2,-1), C′(-1,2). השטח לפני ואחרי הוא 3×3÷2=4.5 יחידות שטח.
- **רמה מקבילה:** שיקוף ב־x=1: A′(7,1), B′(4,1), C′(7,4). כיווניות המשולש מתהפכת, אך שטחו נשאר 4.5.
- **אתגר:** לאחר השיקוף מתקבלת התמונה A′(7,1), B′(4,1), C′(7,4); לאחר ההזזה (-5,-3) מתקבלת התמונה הסופית A″(2,-2), B″(-1,-2), C″(2,1). הדו"ח הציג בטעות C″(2,2) במקום C″(2,1), כלומר טעה בשיעור ה־y של הקודקוד השלישי. בתוצאה המוצגת אורך ניצב משתנה מ־3 ל־4 ושטח המשולש משתנה ל־6, ולכן אינה יכולה להיות תוצאת שתי העתקות שומרות מרחקים.

בקרת חישוב: לכל 11 דפי היצירה המקורית קיימות בדיקות מתמטיות חזרתיות ב־scripts/test_math.py. ריצה ב־GitHub Actions מאמתת את החישובים לצד רשימת דפים, ייחוס ותקינות קובצי ההדפסה. בדיקות אלה משלימות ואינן מחליפות מעבר אנושי על ניסוח השאלה וסרטוטה.

פתרונות לששת דפי razpages — חומרים קודמים

מעמד: פתרונות למורה לדפים שכבר היו במאגר razpages, בשמות 349, 350, 351, 352, 385, 549. אלה **אינם שאלות חדשות של יניב רז** ואינם עמודי השאלות המקוריים של משרד החינוך. האותיות של אפשרויות הבחירה נבדקו מול איורי SVG של הדפים הקיימים; במטלות סרטוט פתוחות מצוינת תשובה אפשרית בלבד.

עמוד 349 — הזזה, מלבנים ושיקוף

- **נתוני המלבן שבשרטוט:** A(-3,-1), B(-3,3), C(2,3), D(2,-1). ממדיו 5 ו־4 יחידות, היקפו 18 ושטחו 20 יחידות שטח.
- **א. הזזה כך ש־A עובר ל־G(-5,-3):** וקטור ההזזה (-2,-2) (2 יחידות שמאלה ו־2 למטה). נקודות התמונה: G(-5,-3), H(-5,1), K(0,1), L(0,-3). כל הקודקודים הוזזו באותו וקטור.
- **ב. מלבן חופף עם קודקוד ב־(2,-1):** יש יותר מפתרון אחד. לדוגמה, הזזה (0,-4) נותנת קודקודים (-3,-5), (-3,-1), (2,-1), (2,-5). יש לקבל כל סרטוט חופף העומד בתנאים.
- **ד. מלבן חופף עם קודקוד ב־(2,1-):** לדוגמה, הזזה (1,2) נותנת (-2,1), (-2,5), (3,5), (3,1). אין צורך לפסול סרטוט חופף אחר.

- **שאלת ההסבר:** ההזזה המבוקשת למלבן `GHKL` היא 2 שמאלה ו־2 למטה; שטח התמונה `20` בלי צורך בחישוב חדש, משום שהזזה שומרת אורכי צלעות ושטח.
- **הזזה נוספת של נעם:** 4 ימינה ו־2 למטה נותנת `A'(1,-3)` ו־`C'(6,1)`. המלבן נשאר חופף.
- **שיקוף בציר y:** `A'(3,-1), B'(3,3), C'(-2,3), D'(-2,-1)`. השיקוף שומר חפיפה אבל הופך כיווניות.

עמוד 350 — מזהים סיבוב ושיקוף באיורי בחירה

- **חצי סיבוב של הצורה האפורה סביב O: תשובה ד׳**, שבה המשולש מתחת לציר האופקי וקודקודו פונה שמאלה. מרכז הסיבוב נשמר; כל נקודה מגיעה לצד הנגדי של O באותו מרחק.
- **האם התמונה חופפת למקור?** כן. סיבוב של 180° שומר אורכי צלעות וזוויות; לכן מתקבלת צורה חופפת.
- **רבע סיבוב עם כיוון השעון: א׳** — המשולש מימין ל־O, וקודקודו פונה למטה.
- **שיקוף בציר x: ב׳** — המשולש מתחת לציר וקודקודו פונה ימינה.
- **רבע סיבוב נגד כיוון השעון: ג׳** — המשולש משמאל ל־O וקודקודו פונה למעלה.
- **שלושת המאפיינים של סיבוב:** מרכז הסיבוב, זווית הסיבוב וכיוון הסיבוב. עבור 180° הכיוון אינו משנה את התמונה, אולם עדיין יש לציין את המרכז.
- **סרטוט חופשי:** כל צורה חופפת נכונה לאחר חצי סיבוב סביב O מתקבלת. על O להיות אמצע כל קטע המחבר נקודה לתמונתה, גם כאשר O מחוץ לצורה. מדף המקור יש להבחין בין שינוי מנח לבין שינוי צורה.

עמוד 351 — רצף פעולות וחצי סיבוב

- **צורות 1, 2, 3: תשובה ב׳** — קודם שיקוף ואחריו רבע סיבוב בכיוון השעון. בין צורות 1 ו־2 מתחלף צד הצלע האנכית (שיקוף); במעבר מצורה 2 לצורה 3 הקטע הפנימי האנכי הופך לאופקי (רבע סיבוב). אין להסתפק בהשוואת המסגרת החיצונית.
- **סיבוב הצורה הכהה סביב P בחצי סיבוב: תשובה ד׳** — המשולש נמצא בצד הנגדי של P, מתחת לישר האופקי, והקודקוד החד פונה ימינה.
- **הנמקת פסילה:** תשובות א׳ וג׳ מציגות את הצורה מעל הציר ולכן אינן מתקבלות מחצי סיבוב של המשולש הנתון. בתשובה ב׳ הצורה מתחת לציר אך הקודקוד החד עדיין פונה שמאלה, ולכן מדובר בשינוי שאינו חצי הסיבוב המבוקש.
- **בדיקת תשובה חלופית:** אין להסתפק בזיהוי דמיון חזותי בלבד. נדרש להסביר את מיקום הנקודות המתאימות ואת העובדה ש־P משמש אמצע בין נקודה לתמונתה.

עמוד 352 — חצי סיבוב וצירי סימטרייה

- **חצי סיבוב סביב T של המצולע האפור: תשובה ס** — המלבן עובר אל מעל הציר, והמשולש מופיע מתחת לציר משמאל. יש לקבל סרטוט מדויק שקודקודיו מתאימים לאותו מרכז T.
- **האם מתקבלת צורה חופפת?** כן. חצי סיבוב שומר אורכים וזוויות.
- **צירי סימטרייה:** לריבוע **4**; למלבן שאינו ריבוע **2**; למשולש שווה צלעות **3**. אם בריבוע מסמנים רק שני צירי סימטרייה — הפתרון אינו שלם.
- **דוגמת אותיות:** האות הלטינית `A` בגופן גאומטרי סימטרי עשויה להיות בעלת ציר סימטרייה אנכי; האות `F` בגופן כזה חסרת ציר סימטרייה. יש לבדוק לפי **צורת האות שהתלמיד באמת סרטט**, לא לפי שם האות בלבד.

עמוד 385 — שכפול אייקונים מטרפז ישר זווית

- **הקשר בין הצורות א׳–ד׳:** כולן חופפות לטרפז המקורי, משום שנוצרו משיקוף, הזזה או סיבוב של אותה צורה ללא שינוי קנה מידה.
- **איחוד א׳ וב׳ בשיקוף:** אם מחברים לאורך השוק המאונכת לַבסיסים כפי שתואר, מתקבל **טרפז שווה־שוקיים**. השוק המשותפת משמשת ציר סימטרייה של הצורה המאוחדת.
- **שטח א׳:** הבסיסים 3 ו־5 ס״מ, הגובה 3 ס״מ, ולכן `(3+5)×3÷2=12` סמ״ר. **שטחי ג׳ וד׳:** גם `12` סמ״ר כל אחת.

- **שטח הצורה המאוחדת מא׳ וב׳:** `12+12=24` סמ״ר. אורכי בסיסיה החדשים הם `6` ס״מ ו־`10` ס״מ. **אורך הבסיס התחתון הגדול:** `10` ס״מ.
- **טענת ציר הסימטרייה:** נכונה בהצבה המתוארת, כאשר קו החיבור הוא השוק המאונכת המשותפת והטרפזים משוקפים בדיוק ביחס אליה. אם משנים את מיקום הצורות באופן אחר, הטענה מחייבת בדיקה חדשה.
- **הזווית בין השוק הארוכה של א׳ לשוק הארוכה של ד׳:** `90°`, מכיוון שד׳ מתקבלת מסיבוב א׳ ב־90° והישרים המתאימים מאונכים זה לזה.
- **שאלות הסיום:** צורה ב׳ נוצרה משיקוף; **הזזה** אינה משנה את כיוון הצורה; כל ארבע הצורות חופפות. לגבי איחוד צורות א׳ וג׳: ההזזה תוארה כ״למטה״ ללא מרחק מדויק, ולכן **לא נקבעת צורה מאוחדת יחידה**. יש לקבל סרטוט העומד במרחק שבחר התלמיד ולדרוש לציין את ההנחה, ולא להמציא שם מצולע מחייב.

עמוד 549 — הזזה של נקודות ברביע הראשון

- **א. תשובות לבחירה לפי הסדר:** `A(2,4)→(5,4)` (3 ימינה); `B(6,3)→(2,3)` (4 שמאלה); `C(3,2)→(3,5)` (3 למעלה); `D(7,5)→(7,3)` (2 למטה).
- **ב. השלמת נקודות לפי הסדר:** `(2,3)→(6,3)`; `(7,4)→(2,4)`; `(5,1)→(5,5)`; `(3,6)→(3,3)`.
- **ג. המסלול מ־P(2,1):** אחרי ארבע יחידות ימינה נקודת הביניים היא `(6,1)`; אחרי שלוש יחידות למעלה הנקודה הסופית היא `(6,4)`. בשלב הראשון משתנה רק שיעור **x**; בשני משתנה רק שיעור **y**.
- **ד. שאלה הפוכה:** אם `K(6,5)` התקבלה אחרי 3 ימינה, הנקודה המקורית היא `(3,5)`.
- **דגש למורה:** יש לקבל הסבר במילים ״ימינה מגדילה את שיעור x״ או בזוגות סדורים מדויקים. אין להחליף בטעות בין סדר שיעור x לשיעור y.

גבולות מפתח זה: שאלות בחירה עם ציורים נבדקו כנגד קובצי HTML ושרטוטי SVG הכלולים בריפו. זהו מפתח שהוכן לצורכי הוראה, לא מפתח רשמי של משרד החינוך. במטלות פתוחות מוצגות דוגמאות לתשובות נכונות ולא תשובה יחידה.